

结构化学专题课-学生用合集（完整版）

1 结构化学专题课学生用讲义（合集）

本讲义整合 6 节题目驱动专题课，涵盖 Lewis 与 VSEPR、MO 理论、晶体结构基础与进阶、配位化合物、跨模块综合实战，覆盖考纲 §9-17 全部考点。

一、开场·真题直击

真题 1：39 届初赛第 8 题 8.1 — Bent 规则与 VSEPR

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性，与 C-H、C-O、C-N、以及 C-Cl 等键相比，C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角，以下说法准确的是：(a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力减少，使一氟甲烷中 HCH 的键角变大；(b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力增加，使一氟甲烷中 HCH 的键角变小；(c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，但 C-H 键之间的排斥没有变化，甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

8.1.2 和一氟甲烷相比较，二氟甲烷中 HCH 键角如何变化？(a) 变大；(b) 变小；(c) 没有变化。

解析

8.1.1 解题步骤：

本题考查 Bent 规则与 VSEPR 排斥力的联合应用。

1. 甲烷 CH_4 ：四面体构型，HCH 键角 = 109.5° 。四个 C-H 键等价，碳采用 sp^3 等性杂化。
2. 一氟甲烷 CH_3F ：C-F 键中 F 电负性最大 ($=4.0$)，共价电子偏向 F。需要从两个角度分析：

角度一：VSEPR 排斥力分析 (题目选项的逻辑)

- C-F 键电子偏向 F → C-F 键对的电子云“变瘦”(远离中心碳)
- C-H 键之间的排斥力不变，但 C-F 键对 C-H 键对的排斥减弱
- C-H 键对之间相对“更挤” → HCH 键角变小

角度二：Bent 规则分析 (更本质的解释)

- F 电负性大 → 碳分配更多 s 成分给 C-F 轨道 → C-F 键 s 成分增加
- 相应地，C-H 轨道获得更多 p 成分
- p 成分高的轨道夹角更接近 90° → HCH 键角变小

实验数据： CH_3F 中 HCH = $107.8^\circ < 109.5^\circ$

两个角度得出相同结论：选 (b) — C-H 键之间的排斥力增加 (相对)，HCH 键角变小。

3. 关键辨析：选项 (a) 说“排斥力减少，键角变大”是错误的逻辑链。电子偏向 F 确实减弱了 C-F 键对的排斥，但结果是 C-H 键之间的相对排斥增强 (它们之间的空间更紧凑)，所以键角变小，不是变大。

8.1.2 解题步骤:

1. 一氟甲烷 CH_3F : $\text{HCH} \approx 107.8^\circ$
2. 二氟甲烷 CH_2F_2 : 有两个 C-F 键
 - 两个 F 都吸电子 $\rightarrow$ 碳分配更多 s 成分给两个 C-F 轨道
 - 留给两个 C-H 轨道的 p 成分更多
 - HCH 键角进一步变小

实验数据: CH_2F_2 中 $\text{HCH} \approx 106.0^\circ < 107.8^\circ$

3. 选 (b) 变小。

易错提醒 - 最常见的错误是选 (a): 看到 F 吸电子 “就冲动选了。关键: 排斥力减小的是 C-F 对 C-H 的排斥, 而不是 C-H 之间的排斥。C-H 之间的排斥是**相对增强**的 (因为少了外侧的”推力”)。- Bent 规则和 VSEPR 的排斥力分析殊途同归, 但 Bent 规则更本质: 它从杂化成分变化的角度解释了键角偏离, 而非仅仅依赖”排斥力增减”的定性推断。

二、知识拆解

本节针对真题中暴露的五个核心工具做**定向串讲**。不求面面俱到, 只求考场能用。

工具 1: Lewis 结构五步法速查

拿到任何分子/离子, 按以下步骤操作:

步骤	操作	要点
1	计算总价电子数	主族原子价电子之和; 阴离子加电荷, 阳离子减电荷
2	画骨架结构	电负性小的居中; C 永中心; H 永端基; 卤素通常端基
3	单键连接, 分配电子	每键 2e; 剩余电子先满足端基八隅体 (H 只需 2e)
4	中心不满八隅体?	移动端基孤对/三键
5	算形式电荷, 选最优	$\text{FC} = \text{价电子} - \text{孤电子} - \frac{1}{2} \text{成键电子}$; FC 越接近 0 越好

形式电荷速算口诀: - 成键数 = 族数 $\rightarrow \text{FC} = 0$ - 多一根键 $\rightarrow \text{FC} + 1$ - 少一根键 $\rightarrow \text{FC} - 1$ - 所有 FC 之和 = 物种净电荷

工具 2: VSEPR 构型速查表

电子对数	孤对数	类型	电子对排布	分子构型	实例
2	0	AX_2	直线形	直线形	CO_2
3	0	AX_3	平面三角	平面三角	BF_3
3	1	AX_2E	平面三角	V 形	SO_2
4	0	AX_4	四面体	四面体	CH_4
4	1	AX_3E	四面体	三角锥	NH_3

电子对数	孤对数	类型	电子对排布	分子构型	实例
4	2	AX_2E_2	四面体	V 形	H_2O
5	0	AX_5	三角双锥	三角双锥	PCl_5
5	1	AX_4E	三角双锥	跷跷板	SF_4
5	2	AX_3E_2	三角双锥	T 形	ClF_3
5	3	AX_2E_3	三角双锥	直线形	XeF_2, I_3^-
6	0	AX_6	八面体	八面体	SF_6
6	2	AX_4E_2	八面体	平面正方	XeF_4

三角双锥两条黄金规则 (竞赛高频考点): 1. 孤对优先占赤道位 (赤道有 120° 邻居, 轴向有 3 个 90° 邻居 $\rightarrow$ 孤对选宽松位) 2. 电负性大的配体优先占轴向 (电负性大 “变瘦”)

排斥力排序 (六级, 竞赛精度):

LP-LP > LP-多重键 > LP-单键 > 多重键-多重键 > 多重键-单键 > 单键-单键

工具 3: Bent 规则—“小负走高 s”

规则: 中心原子将更多 s 成分分配给与电负性较大的取代基成键的轨道。

口诀: “小负走高 s” - “小负”= 电负性小的取代基 (如 H) - “走高 s”= 但注意, 这里的逻辑是: 电负性大的取代基 (如 F) 拿走了 s 成分, 所以指向电负性小的取代基的轨道 p 成分更高

实际操作口诀: “F 吃 s, H 吃 p” - C-F 键: s 成分高 $\rightarrow$ 键角贡献大 (趋向 180°) - C-H 键: p 成分高 $\rightarrow$ 键角贡献小 (趋向 90°)

定量推论:

性质	s 成分高	p 成分高
键角	更大 (趋向 180°)	更小 (趋向 90°)
键长	更短	更长
酸性 (若 H 连该碳)	更强	更弱

关键应用: - CH_4 : sp^3 等性 $\rightarrow HCH = 109.5^\circ$ - CH_3F : C-F 拿走 s $\rightarrow$ C-H 用更多 p $\rightarrow HCH < 109.5^\circ$ (实测 107.8°) - CH_2F_2 : 两个 F 都抢 s $\rightarrow$ C-H 用 p 更多 $\rightarrow HCH$ 进一步变小 (实测 106.0°)

工具 4: 三中心四电子键 (3c-4e)

适用场景: 第三周期及以下元素的 “超价” 化合物 (中心原子形式上 >8 电子)

核心模型: 三个共线原子的 p 轨道组成 3 个 MO: - ϕ_1 (成键): 三原子同相, 能量最低 - ϕ_2 (非键): 中心原子节点为零, 电子完全在两端 - ϕ_3 (反键): 全部反相, 能量最高

4 个电子填入 ϕ_1 和 $\phi_2 \rightarrow$ ** 净键级 ≈ 0.5 /端 ** (弱于普通单键)

I_3^- 的经典分析: - 中心 I: 7 价电子 + 2×1 (端基 I 各提供 1e) + 1 (负电荷) = 10e $\rightarrow$ 5 对 - VSEPR: 三角双锥排布 $\rightarrow$ 3 个孤对占赤道位 $\rightarrow$ ** 直线形 ** 分子 - 成键: 一个 3c-4e 键贯穿 I-I-I - I_3^- 键长 $2.91 \text{ \AA} > I_2$ 键长 $2.71 \text{ \AA} \rightarrow$ 键级 0.5 弱于正常单键, 键长变长

为什么键长变长? 从 SN_2 反应过渡态理解: I 进攻 I_2 时, 新 I-I 键正在形成、旧 I-I 键正在断

裂, 过渡态中三个 I 近似等距。I₃⁻ 的结构类似 **SN2 过渡态**, 因此键长介于单键和完全断裂之间。

工具 5: gauche 效应 (邻位交叉效应)

现象: 1,2-二氟乙烷中, 邻位交叉 (gauche, 60° 二面角) 构象比全交叉 (anti, 180°) 构象更稳定约 3.4 kJ/mol。这与直觉相反 (通常 anti 因位阻更稳定)。

原因: $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭 - gauche 构象中, C-H 键与相邻的 C-F 反键轨道 (σ^*) 处于反式共平面或接近反式共平面 - C-H 的 σ^* 与 C-F 的 σ^* 重叠 → 稳定化 - anti 构象中, C-F 与 C-F 反向, C-H 与 C-F 的 σ^* 不在合适的重叠几何 → 超共轭较弱

判断 gauche 效应的条件: 1. 有强受体 σ^* (如 C-F、C-O) 2. 邻位有给体 σ (如 C-H) 3. gauche 几何允许 σ^* 受体的轨道重叠

与其他效应的竞争: - 位阻效应通常 favor anti - gauche 效应 favor gauche - 最终结果取决于两者的相对大小 (如 1,2-二氟乙烷中 gauche 效应胜出; 1,2-二氯乙烷中位阻胜出 → anti 更稳定)

补充: 原子结构速查 (考纲 §9.2-9.3)

电离能 (IE) 反常判断模板: - 正常趋势: 同周期, 同族 - 反常点: Be(I₁ > N)、N(I₁ > O)、P(I₁ > S) — 半满/全满稳定 - 解释模板: “XX 的 2p³/3p³ 半满 (2p³/3p³) 构型额外稳定, 不易失去电子, 因此 I₁ 反常偏高”

电负性 (EN): - F(4.0) > O(3.5) > N/Cl(3.0) > Br(2.8) > C/S/I(2.5) > H(2.1) > metals - 对角线相似: Li~Mg, Be~Al, B~Si (EN 接近)

原子/离子半径趋势: - 同周期: 减小 (Z* 增大, 核对外层电子吸引力增强) - 同族: 增大 (电子层增多) - 等电子体系列: 原子序数越大 (如 O²⁻ > F⁻ > Na⁺ > Mg²⁺ > Al³⁺) - 阳离子 < 原子 < 阴离子

偶极矩与分子极性 (考纲 §10.3): - 键的极性: 电负性差 $\Delta > 0.4 \rightarrow$ 极性共价键; $\Delta > 1.7 \rightarrow$ 离子键 - 分子极性 = 键偶极矩的矢量和: 对称分子 (如 CO₂、BF₃、CCl₄) → 键偶极矢量抵消 → 非极性 - VSEPR 可直接判断: AX₂ 直线形; AX₂E (V 形); AX₃ 平面三角; AX₄ 四面体 - 简单规则: 含孤对电子的分子几乎都是极性分子 (孤对)

补充: 分子间作用力与溶剂 (考纲 §11.1-11.2)

分子间力强度排序: 共价键 (150-400 kJ/mol) » 氢键 (10-40) > 偶极-偶极 (5-25) > 色散力 (0.5-10)

氢键判断: X-H...Y, 其中 X, Y = F, O, N (电负性大 + 半径小的原子) - H₂O 沸点远高于 H₂S → O-H...O 氢键 - HF 缔合 → F-H...F 氢键 - DNA 双螺旋 → N-H...O 和 N-H...N 氢键

沸点比较方法: 1. 先看晶体类型: 离子晶体 > 原子晶体 > 分子晶体 2. 分子晶体: 看分子量 (色散力) + 氢键 + 极性 3. 同系物: 分子量 ↑ → 沸点 ↑ (色散力增强) 4. 有氢键: 沸点异常偏高 (H₂O > H₂S, HF > HCl, NH₃ > PH₃)

溶剂分类 (考纲 §11.2): - 极性质子溶剂: H₂O, CH₃OH (有 H 可形成氢键) - 极性非质子溶剂: DMSO, DMF (有偶极但无活泼 H) - 非极性溶剂: 己烷, CCl₄ - 相似相溶原理: 极性溶质溶于极性溶剂

三、真题精练

真题 2: 39 届初赛第 4 题 4.2 — 多碘阴离子 Lewis 结构 + 杂化 + 形式电荷

4.2 碘离子可以与碘分子 I_2 结合生成 I_3^- ; I_3^- 继续与 I_2 结合生成一系列的多碘阴离子 (polyiodide anion), 如 I_5^- 和 I_7^- 等。这类化合物的共同特征是含有 2 个以上的碘原子, 且电荷数较低。它们可以被看作是碘离子与 1 个或多个碘分子结合形成的络合物。

4.2.1 直线形的 I_3^- 是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

4.2.2 I_3^- 的 I-I 键长为 2.91 Å, 而 I_2 的 I-I 键长为 2.71 Å, 利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I_3^- 键长变长的原因。

4.2.3 画出 I_5^- 所有可能的结构式, 并标出每一个碘的形式电荷。

4.2.4 按相同方法继续加合 I_2 , 写出 I_9^- 可能的异构体数目 (不考虑顺反异构或构象异构)。

解析

4.2.1 中心碘的杂化形式

- I_3^- 总价电子: $7 + 2 \times 7 + 1 = 22 e^-$ (或按中心原子算: $7 + 2 \times 1 + 1 = 10e^- \rightarrow 5$ 对电子对)
- 5 对电子对 $\rightarrow$ 三角双锥电子对排布
- 3 个孤对占赤道位 $\rightarrow$ 分子为直线形
- 中心 I 的杂化: sp^3d (或更准确地说, 用 3c-4e 键描述: 一个 p 轨道参与 3c-4e 键, 不严格需要 d 轨道)

[!warning] 易错提醒传统说法写 sp^3d 即可。现代观点认为 d 轨道参与可忽略, 但竞赛初赛阶段接受 sp^3d 答案。

4.2.2 键长变长的过渡态解释

- I_2 的 I-I 键长 = 2.71 Å (正常共价单键)
- I_3^- 的 I-I 键长 = 2.91 Å (比单键长约 0.2 Å)

类比 SN_2 反应过渡态: 在 SN_2 反应 $I^- + RI \rightarrow I-R + I^-$ 中, 过渡态为 $[I \cdots R \cdots I]^\ddagger$, 此时亲核 I 与中心原子间的键正在形成、离去基团的键正在断裂, 三个原子近似共线。

I_3^- 可以看作 $I^- + I_2 \rightarrow I_3^-$ 的加合产物, 其结构类似 SN_2 过渡态: - 中心 I 与两个端基 I 之间的键都是部分键 (3c-4e 键, 键级 ≈ 0.5) - 键级 $0.5 <$ 正常单键键级 1 $\rightarrow$ 键长比 I_2 长

4.2.3 I_5^- 的结构与形式电荷

I_5^- 可看作 $I_3^- + I_2 \rightarrow I_5^-$, 有两种连接方式:

结构 A: 直线形链 I-I-I-I-I 结构 A 为直线形链 I-I-I-I-I: 中间三个 I 各参与两个 3c-4e 键; 形式电荷分布为端基 I = -1、其余四个 I = 0。

结构 B: 分叉形 (T 形) 结构 B 为 T 形 (分叉) I-I(-I)-I: 分叉处 I 形式电荷 = 0, 一个端基 I = -1, 其余 = 0。- 实际上 I_5^- 的稳定结构为 $[I_3^-] \cdot [I_2]$ 的络合形式 - I_3^- 部分: 端基 I 带 -1 形式电荷 - I_2 部分: 形式电荷为 0

更准确地, I_5^- 的主要结构是 **V 形**: 一个 I_3^- 与一个 I_2 通过弱相互作用结合。 I_3^- 部分为直线形, I_2 在 I_3^- 的一端以接近垂直的方向配位。

所有可能的结构式 (画出骨架):

结构	骨架	各 I 形式电荷
A(直线链)	I-I-I-I-I	端基 I: -1; 其余: 0
B(T 形分叉)	I-I(-I)-I-I	分叉处 I: 0; 一个端基: -1; 其余: 0

4.2.4 I_9^- 的异构体数目

按规律: I_3^- (3 个 I)、 I_5^- (5 个 I)、 I_7^- (7 个 I)、 I_9^- (9 个 I), 每次加一个 I_2 单元。

I_9^- 可看作 $I_7^- + I_2$, 而 $I_7^- = I_5^- + I_2 = I_3^- + 2I_2$ 。

I_9^- 的异构体数目取决于 I_2 单元的加合位置。 I_9^- 可以有: - 直线链: I-I-I-I-I-I-I-I-I (1 种) - 含一个分叉: 在不同位置分叉 - 含两个分叉

不考虑顺反异构和构象异构, I_9^- 可能的异构体数目为 **4 种**。

易错提醒 - 形式电荷计算容易出错: 端基 I 只有 1 个键 $\rightarrow FC = 7 - 6 - 1 = 0$; 但如果带负电荷则 $FC = -1 - 3 - 4 = -8$ 键的键级是 0.5, 不是 1 $\rightarrow$ 键长必然比正常单键长 - I_5^- 不要画成 5 个 I 全部等价—实际是 I_3^- 与 I_2 的络合, I_3^- 部分和 I_2 部分的键长不同

真题 3: 37 届初赛第 5 题 5-2 — HSNO 的 Lewis 结构 + 异构体

5-2-1 HSNO(A) 表达式给出的原子次序就是其连接方式。画出 A 及其共轭碱 (B) 的 Lewis 结构式 (要求最稳定的形式)。

5-2-2 尽管 A 是最稳定的形式, 但是通过低温下光反应, 也可以得到其他键合方式不同的异构体。画出 A 所有其他合理异构体的骨架结构。

解析

5-2-1 HSNO(A) 的 Lewis 结构

HSNO 的原子连接顺序: H-S-N-O

- 总价电子数: $H(1) + S(6) + N(5) + O(6) = 18 e^-$
- 骨架: H-S-N-O(题目已给出连接顺序)
- 分配电子:
 - H-S 单键: 2e
 - S-N 单键: 2e
 - N-O 单键: 2e
 - 已用 6e, 剩余 12e
 - 先满足端基: H 只需 2e(已有); O 需要 8e(已有 2e 在 N-O 键中, 还需 6e = 3 对孤对)
 - 剩余 $12 - 6 = 6e = 3$ 对孤对分配给 S 和 N
 - S 有 2 个键 (4e) + 2 对孤对 (4e) = 8e
 - N 有 2 个键 (4e) + 1 对孤对 (2e) = 6e $\rightarrow$ 需要形成双键
- 形成双键: 从 O 移动端基孤对到 N-O $\rightarrow$ N=O 双键
 - N 有 2 个键 (S-N + N=O = 6e) + 1 对孤对 (2e) = 8e

最优 Lewis 结构 A: $H-S-N=O$ 形式电荷: - H: $FC = 1 - 0 - 1 = 0$ - S: $FC = 6 - 4 - 2 = 0$ (2 个键 + 2 对孤对) - N: $FC = 5 - 2 - 3 = 0$ (3 个键 + 1 对孤对) - O: $FC = 6 - 4 - 2 = 0$ (2 个键 + 2 对孤对)

所有原子 $FC = 0$ ，满足八隅体，这是最稳定的结构。

共轭碱 $B = SNO^-$ ：

去 H^+ 后：S-N-O，总价电子 $= 6 + 5 + 6 + 1 = 18 e^-$

骨架：S-N-O

类似推导：最稳定结构为 $S = N - \ddot{O}^-$ 或 $^-S - N = \ddot{O}$

考虑电负性： $O > N > S$ ，负电荷在 O 上更稳定。

最优结构 B：S = N — O⁻ 形式电荷：S = 0, N = 0, O = -1

5-2-2 HSNO 的其他合理异构体

HSNO 的原子连接方式改变，可能的骨架结构：

编号	骨架	名称/描述
A	H-S-N-O	硫亚硝酸 (题目给定，最稳定)
1	H-N-S-O	N 连接 H 和 S
2	H-S-O-N	S-O-N 链
3	H-O-S-N	O 连接 H 和 S
4	H-O-N-S	O-N-S 链
5	H-N-O-S	N-O-S 链

判断哪些“合理”：- 需要每个原子满足八隅体 (H 只需 2e) - 形式电荷不能太大 ($|FC| \leq 1$ 为佳)
- 负电荷应在电负性大的原子上

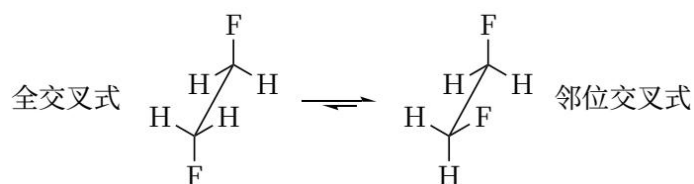
排除明显不合理的 (如 H 直接连 O 再连 N-S 等)，其他合理异构体主要有：

编号	骨架	说明
1	H-N=S=O	HNO 相关结构
2	H-O-N=S	亚硝酸类
3	H-S-O-N	连接方式不同
4	H-O-S=N	连接方式不同

易错提醒 - 共轭碱去的是 S 上的 H (因为 S-H 键最弱)，不是去 N 或 O 上的 H - 画异构体时容易遗漏某些连接方式：按 H 可以连的原子 (S、N、O 中任选一个) × 剩余三个原子的排列来系统枚举 - 别忘了检查每个结构的八隅体和形式电荷

真题 4：36 届二场第 10 题 10-1 — gauche 效应 (邻位交叉效应)

下图是 1,2-二氟乙烷的邻位交叉式构象和全交叉式构象，其中邻位交叉式构象更稳定，此现象称为邻位交叉效应。写出 1,2-二氟乙烷邻位交叉构象稳定的理由。



解析

核心答案: $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭稳定化

详细分析:

1. 构象对比:

- 全交叉 (anti): 二面角 180° , 两个 C-F 键反向
- 邻位交叉 (gauche): 二面角 60° , 两个 C-F 键在同一侧

2. 直觉矛盾:

- 按位阻效应, anti 应该更稳定 (两个大基团 F 远离)
- 但实验发现 gauche 更稳定 $\rightarrow$ 一定有电子效应在起作用

3. 超共轭解释:

- gauche 构象中, C-H 键与相邻的 C-F 反键轨道 ($\sigma^*\text{C-F}$) 处于接近反式共平面的几何
- C-H 的, 离域到 C-F 的 σ^* 反键轨道 (受体) $\rightarrow$ 产生稳定化能
- 这就是 $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭

4. 为什么 anti 构象中超共轭较弱?

- anti 构象中, C-F 与 C-F 反向排列
- 每个 C-H 键与对面的 C-F 不在合适的重叠几何 (二面角大, $\cos^2$ 小)
- 超共轭稳定化能较弱

5. 定量: gauche 构象比 anti 稳定约 3.4 kJ/mol

答案要点 (得分关键词): - $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭 (或: $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 给体-受体相互作用) - gauche 构象中 C-H 与 C-F 反键轨道处于有利的重叠几何 - 超共轭稳定化能超过位阻排斥

易错提醒 - 不能只写“超共轭”——必须指明给体和受体分别是 $\sigma(\text{C-H})$ 和 $\sigma^*(\text{C-F})$ - 不能只写“偶极-偶极吸引”——虽然 F 有偶极, 但 gauche 效应的主因是超共轭, 不是静电 - 如果题目要求对比 1,2-二氯乙烷 (anti 更稳定), 要知道: Cl 的 σ^* 能级太高, 超共轭弱 $\rightarrow$ 位阻效应主导

真题 5: 36 届二场第 2 题 — VSEPR 分子几何判断

电解质是电池的重要组份之一。锂离子电池中, 最常用的电解质为锂盐 X。X 中阴离子为正八面体构型, 其组成元素均为短周期元素。X 的合成方法如下: 具有三角锥形分子结构的化合物 A 与化合物 B 发生复分解反应, 生成 C 和 HCl, C 与黄绿色气体 D 按照 1:1 的比例反应生成 E, E 具有数种异构体。E 进一步与 B 反应, 获得具有三角双锥结构的 F 和 HCl, F 和 LiF 反应得到 X。

2-1 写出 A~F 以及 X 的化学式。

2-2 写出 E 的异构体数目并画出所有异构体的结构。

解析

2-1 推断 A~F 和 X

逆推法 (从已知条件出发):

1. X 的阴离子为正八面体构型, 组成元素均为短周期元素

- 锂盐 $\rightarrow$ 阴离子含 Li 以外的元素
- 正八面体 $\rightarrow 6$ 配位 $\rightarrow \text{AX}_6$ 型

- 短周期元素 (第 1-3 周期) 的八面体阴离子 $\rightarrow \text{PF}_6^-$ (P 在第 3 周期, F 在第 2 周期)
2. $\text{F} + \text{LiF} \rightarrow \text{X}$
 - $\text{X} = \text{LiPF}_6$ (六氟磷酸锂, 锂电池经典电解质)
 - $\text{F} + \text{LiF} \rightarrow \text{LiPF}_6 \rightarrow \text{F} = \text{PF}_5$ (五氟化磷, 三角双锥结构)
 3. $\text{F} = \text{PF}_5$, 且 $\text{E} + \text{B} \rightarrow \text{F}(\text{PF}_5) + \text{HCl}$
 - $\text{E} \rightarrow \text{PF}_5$ 需要加 F、去 Cl
 - B 含 F (因为 B 参与提供 F) $\rightarrow \text{B} = \text{HF}$? 不对, HF 是弱酸, 不与 E 发生复分解
 - 重新想: $\text{E} + \text{B} \rightarrow \text{PF}_5 + \text{HCl} \rightarrow \text{E}$ 含 P 和 Cl, B 含 F
 - $\text{E} + \text{B} \rightarrow \text{PF}_5 + \text{HCl} \rightarrow \text{E} = \text{PClF}_4$? B = HF?
 4. $\text{C} + \text{D}(1:1) \rightarrow \text{E}$, D 为黄绿色气体
 - D = Cl_2 (黄绿色气体)
 - $\text{C} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{E} \rightarrow \text{C}$ 含 P
 5. A(三角锥) + B $\rightarrow \text{C} + \text{HCl}$
 - A 为三角锥形 $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$ 型 $\rightarrow$ 第 15 族氢化物
 - $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{HCl} \rightarrow \text{A}$ 含 P, B 含 F
 - A = PH_3 (三角锥), B = ClF_3 ?

逻辑推导:

1. X 阴离子为正八面体, 组成元素均为短周期
 - 短周期 (第 1-3 周期) 元素的八面体阴离子 $\rightarrow \text{PF}_6^-$ (P 第 3 周期, F 第 2 周期)
 - $\text{X} = \text{LiPF}_6$ (六氟磷酸锂, 锂电池经典电解质)
2. $\text{F} + \text{LiF} \rightarrow \text{X}(\text{LiPF}_6)$
 - $\text{F} = \text{PF}_5$ (五氟化磷, 三角双锥结构)
3. $\text{E} + \text{B} \rightarrow \text{F}(\text{PF}_5) + \text{HCl}$
 - $\text{E} \rightarrow \text{PF}_5$ 需要加 F、去 Cl $\rightarrow \text{E}$ 含 P 和 Cl, B 含 F
 - $\text{B} + \text{E} \rightarrow \text{PF}_5 + \text{HCl} \rightarrow \text{B} = \text{HF}$ (提供 F, 接受 Cl)
 - $\text{E} + \text{HF} \rightarrow \text{PF}_5 + \text{HCl} \rightarrow \text{E}$ 含 P 和 Cl
4. A(三角锥) + B(HF) $\rightarrow \text{C} + \text{HCl}$
 - A 为三角锥形 $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$ 型 $\rightarrow$ 第 15 族三卤化物
 - A 含 P 和 Cl $\rightarrow \text{A} = \text{PCl}_3$ (三角锥, P 的孤对 + 3 个 Cl)
 - $\text{PCl}_3 + 3\text{HF} \rightarrow \text{PF}_3 + 3\text{HCl} \rightarrow \text{C} = \text{PF}_3$
5. $\text{C}(\text{PF}_3) + \text{D}(\text{黄绿色}, 1:1) \rightarrow \text{E}$
 - D 为黄绿色气体 $\rightarrow \text{D} = \text{Cl}_2$
 - $\text{PF}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{E} = \text{PF}_3\text{Cl}_2$ (1:1, P 为六配位八面体)
6. 验证 $\text{E} + \text{B} \rightarrow \text{F} + \text{HCl}$: $\text{PF}_3\text{Cl}_2 + 2\text{HF} \rightarrow \text{PF}_5 + 2\text{HCl}$

2-1 答案: | 化合物 | 化学式 | | :—: | | A | PCl_3 | | B | HF | | C | PF_3 | | D | Cl_2 | | E | PF_3Cl_2 | | F | PF_5 | | X | LiPF_6 |

2-2 E 的异构体

$\text{E} = \text{PF}_3\text{Cl}_2$, 中心 P 为三角双锥构型 (5 对电子对, 0 个孤对)

在三角双锥中, 3 个 F 和 2 个 Cl 的排列方式: - 规则: 电负性大的原子优先占轴向位 (VSEPR 三角双锥规则) - F 电负性 > Cl 电负性 $\rightarrow$ F 优先进入轴向位

可能的异构体:

异构体	轴向位	赤道位
I	2F	1F + 2Cl(F 在赤道)
II	1F + 1Cl	2F + 1Cl(F 在轴向和赤道)
III	2Cl	3F(Cl 在轴向)

但根据 VSEPR 规则 (电负性大的优先占轴向), 异构体 III 最不稳定。

E 的异构体数目: 3 种

易错提醒 - 三角双锥中 5 个配体的排列组合: $C(5,2) = 10$ 种, 但考虑等价性后只有 3 种异构体 (2 轴 3 赤道的排列方式) - 不要忘记 PF_3Cl_2 中 P 有 5 个键、0 个孤对 $\rightarrow$ 三角双锥 (不是四面体!) - LiPF_6 的阴离子 PF_6^- 是八面体, 不是三角双锥—注意区分 PF_5 (三角双锥) 和 PF_6^- (八面体)

一、开场·真题直击

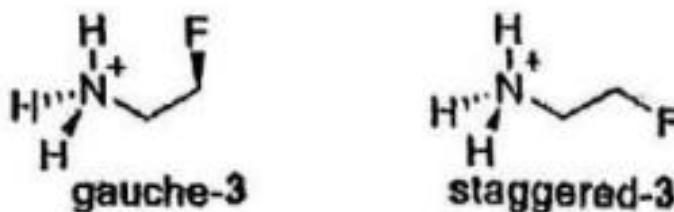
真题 1: 39 届初赛第 8 题 8.3 — gauche vs staggered 构象

8.3 比较 gauche-3 和 staggered-3 两个构象, 哪一个构象更稳定? 给出你判断的理由。

(a) gauche-3; (b) staggered-3; (c) 一样稳定; (d) 无法判断。

8.3.1 稳定的构象是: _____。

8.3.2 理由是 _____。



解析

8.3.1 答案: (a) gauche-3

8.3.2 理由—逐步拆解:

本题考查 gauche 效应的判断能力。先识别分子中关键官能团, 再分析超共轭轨道。

1. 识别关键结构:

- 分子 3 中含有 **C-F 键** (强受体 σ^* 轨道) 和相邻的 **C-H 键** (给体)
- 这正是 gauche 效应的经典判断条件

2. 构象分析:

- **gauche-3**(二面角约 60°): C-H 键与相邻的 C-F 反键轨道 ($\sigma^*\text{C-F}$) 处于有利的重叠几何, $\sigma(\text{C-H})$ 可以有效地离域到 $\sigma^*(\text{C-F})$ 中 $\rightarrow$ 稳定化
- **staggered-3**(全交叉式): 两个 C-F 键反向排列, C-H 与 C-F* 的轨道重叠较差 $\rightarrow$ 超共轭较弱

3. 核心机制: $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭

gauche 构象中, C-H 键的, 离域到相邻 C-F 的 σ^* 反键轨道 (受体), 产生额外的稳定化能。这种稳定化能超过位阻排斥的不利因素, 因此 gauche 更稳定。

4. 得分关键词:

- $\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭
- gauche 几何允许给体与受体轨道的有效重叠
- 超共轭稳定化能超过位阻排斥

易错提醒 - 最常见的错误是认为 staggered 更稳定—仅从位阻角度确实如此, 但忽略了超共轭效应 - 不能只写”超共轭”—必须指明给体 ($\sigma\text{C-H}$) 和受体 ($\sigma^*\text{C-F}$) - 不能只写”偶极吸引”—gauche 效应的主因是超共轭, 不是静电作用 - 如果题目要求对比 1,2-二氯乙烷 (anti 更稳定), 要知道: Cl 的 σ^* 能级太高, 超共轭弱 $\rightarrow$ 位阻效应主导

二、知识拆解

本节针对真题中暴露的六个核心工具做定向串讲。不求面面俱到, 只求考场能用。

工具 1: MO 理论两种能级图

对于同核双原子分子, MO 能级顺序有两种情况, 取决于 **2s-2p 能量差**:

情况一: B_2 、 C_2 、 N_2 (2s-2p 能量差小, 发生 s-p 混杂)

能级顺序:

$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \underbrace{\pi_{2p} = \pi_{2p}} < \sigma_{2p} < \underbrace{\pi_{2p}^* = \pi_{2p}^*} < \sigma_{2p}^*$$

关键特征: π_{2p} 在 σ_{2p} 之前 (“ σ ”)

情况二: O_2 、 F_2 (2s-2p 能量差大, s-p 混杂可忽略)

能级顺序:

$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \sigma_{2p} < \underbrace{\pi_{2p} = \pi_{2p}} < \underbrace{\pi_{2p}^* = \pi_{2p}^*} < \sigma_{2p}^*$$

关键特征: σ_{2p} 在 π_{2p} 之前 (“ π ”)

口诀: “硼碳氮”

元素	2s-2p 差	能级顺序
B ₂ (Z=10)	小	****
C ₂ (Z=12)	小	****
N ₂ (Z=14)	小	****
O ₂ (Z=16)	大	****
F ₂ (Z=18)	大	****

分界线: N₂和 O₂之间。N₂及以下 (B、C); O₂及以上 (O、F)。

工具 2: 键级计算 + O₂顺磁性

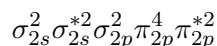
键级公式

$$\text{键级} = \frac{n_{\text{成键}} - n_{\text{反键}}}{2}$$

其中 $n_{\text{成键}}$ = 成键 MO 中电子数, $n_{\text{反键}}$ = 反键 MO 中电子数。

O₂的电子排布 (重点!)

O₂共 16 个价电子 (或 12 个 2p 电子):



关键: π_{2p}^* 上有 2 个电子, 且分占两个简并轨道 (Hund 规则)

- 键级 = $(8 - 4)/2 = 2$ (双键)
- 2 个未配对电子 → ** 顺磁性 **

易错点: O₂的顺磁性是 Lewis 结构无法解释的—Lewis 结构只能画出 O=O 双键 (所有电子配对), 但 MO 理论自然地预言了顺磁性。这是 MO 理论的重大成功。

常见双原子分子键级速查

分子	电子数	价电子 MO 排布	键级	顺/反磁
Li ₂	6	σ_2^2	1	反磁
B ₂	10	$\dots \pi_2^1 \pi_2^1$	1	顺磁
C ₂	12	$\dots \pi_2^4$	2	反磁
N ₂	14	$\dots \pi_2^4 \sigma_2^2$	3	反磁
O ₂	16	$\dots \pi_2^{*2}$	2	顺磁
F ₂	18	全满	1	反磁

注意 B₂也是顺磁的 (π_2 各 1 个电子, Hund 规则), 与 O₂一样容易被忽略。

工具 3: Bent 规则深度应用—“小负走高 s”

Bent 规则回顾

规则: 中心原子将更多 s 成分分配给与电负性较大的取代基成键的轨道。

口诀: “F 吃 s, H 吃 p”

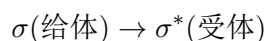
深度应用：键角、酸性、键长预测

场景	s 成分变化	结果	实例
$\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{F}$	C-F 拿走 s $\rightarrow$ C-H 用更多 p	HCH 变小 ($109.5^\circ \rightarrow 107.8^\circ$)	8.1 题
$\text{CH}_3\text{F} \rightarrow \text{CH}_2\text{F}_2$	两个 F 抢 s $\rightarrow$ C-H 用更多	HCH 进一步变小 ($107.8^\circ \rightarrow 106.0^\circ$)	8.1.2 题
酸性: $\text{sp}^3(25\%s)$ vs $\text{sp}(50\%s)$	s 成分高 $\rightarrow$ H 更裸露	乙炔 pKa 25 < 甲烷 pKa 50	—
键长: C(sp^3)-H vs C(sp)-H	s 成分高 $\rightarrow$ 键更短	$1.09 \text{ \AA} > 1.06 \text{ \AA}$	—

工具 4：超共轭效应 ($\sigma \rightarrow \sigma^*$)

超共轭的本质

超共轭是一种轨道相互作用：(给体) 与相邻的 σ^* 反键轨道 (受体) 之间的电子离域。



稳定化条件：1. 给体 (如 C-H, 因为 H 电负性小) 2. 受体 σ^* 轨道能量较低 (如 C-F, 因为 F 电负性大, σ^* 能级低) 3. 两者处于反式共平面或接近反式共平面的几何 (重叠最大)

超共轭对碳正离子的影响

碳正离子稳定性: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$ 。sp²中心碳的空 p 轨道接受相邻 C-H 的 $\rightarrow$ 超共轭稳定化。相邻 C-H 越多 $\rightarrow$ 超共轭越多 $\rightarrow$ 越稳定。

超共轭对构象稳定性的影响

- **gauche**: C-H 与 C-F* 处于有利重叠 $\rightarrow$ 超共轭 $\rightarrow$ 稳定化
- **anti**: C-H 与 C-F* 重叠较差 $\rightarrow$ 超共轭较弱
- 这就是 gauche 效应的微观机制

工具 5: gauche 效应完整原理

定义

gauche 效应是指邻位交叉 (gauche) 构象比全交叉 (anti) 构象更稳定的反常现象 (通常 anti 因位阻更稳定)。

判断 gauche 效应的三个条件

1. 有强受体 σ^* : 如 C-F、C-O、C-N(电负性大的原子使 σ^* 能级降低)
2. 邻位有 ** 给体 σ^{**} : 如 C-H(H 电负性小,)
3. gauche 几何允许 σ^* 受体的轨道重叠

何时出现, 何时不出现?

体系	结果	原因
1,2-二氟乙烷	gauche 更稳定	$\sigma(\text{C-H}) \rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭强

体系	结果	原因
1,2-二氯乙烷	anti 更稳定	Cl 的 σ^* 能级太高, 超共轭弱, 位阻主导
1,2-二溴乙烷	anti 更稳定	Br 的 σ^* 能级更高, 超共轭更弱

规律: F 是 gauche 效应最强的卤素 (σ^* 能级最低), Cl 开始减弱, Br 及以后基本消失。

竞争本质: $\Delta G = \Delta G_{\text{位阻}}(\text{favor anti}) + \Delta G_{\text{超共轭}}(\text{favor gauche})$ —超共轭 > 位阻则 gauche 胜, 反之 anti 胜。

工具 6: 共轭体系与吸收光谱红移/蓝移

核心原理

共轭体系越长 $\rightarrow$ HOMO-LUMO 能隙 (ΔE) 越小 $\rightarrow$ 吸收光的波长越长 (红移)

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

- ΔE 减小 $\rightarrow$ 增大 $\rightarrow$ ** 红移 ** (向长波方向移动)
- ΔE 增大 $\rightarrow$ 减小 $\rightarrow$ ** 蓝移 ** (向短波方向移动)

红移/蓝移判断方法

变化	共轭体系	HOMO-LUMO 能隙 ΔE	吸收波长	术语
共轭增大	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	红移 (bathochromic)
共轭减小	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	蓝移 (hypsochromic)

简化判断: 共轭越多 $\rightarrow$ 红移; 共轭越少 $\rightarrow$ 蓝移

螺吡喃 (SP) $\rightarrow$ 花青 (MC) 的红移分析

- **SP 结构:** sp^3 螺碳打断共轭 $\rightarrow$ 两个芳香环 $\rightarrow$ 共轭小 $\rightarrow \Delta E$ 大 $\rightarrow$ 吸收在紫外区
- **MC 结构:** C-O 断裂后螺碳变 sp^2 $\rightarrow$ 共轭链连续 $\rightarrow$ 共轭扩展 $\rightarrow \Delta E$ 小 $\rightarrow$ 吸收在可见区
- **SP $\rightarrow$ MC:** 共轭增大 $\rightarrow \Delta E$ 减小 $\rightarrow$ 增大 $\rightarrow$ ** 红移 **

补充: 对称性基础 (考纲 §14.1)

四类对称元素: | 对称元素 | 对称操作 | 例子 | |:-|:-|:-| | 旋转轴 (C) | 绕轴旋转 $360^\circ/n$ |
 H_2O 有 C_2 , NH_3 有 C_3 , 苯有 C_6 | | 镜面 (σ) | 反映 | H_2O 有 2 个, NH_3 有 3 个 | | 对称中心 (i) | 反演 | 反式- $[\text{MA}_2\text{B}_2]$ 有 i, 顺式无 i | | 映轴 (S) | 旋转 + 反映 | CH_4 有 S_4 |

判断手性的快速规则: 无对称面 (σ) + 无对称中心 (i) + 无 S_4 轴 $\rightarrow$ 手性 $\rightarrow$ 存在对映异构体

三、真题精练

真题 2: 39 届初赛第 8 题 8.2 — Bent 规则 + 超共轭 + 构象稳定性

8.2.1 比较 -氟代酰胺中 anti-1 和 syn-1, 以下说法准确的是: (a) syn-1 构象更稳定; (b) anti-1 构象更稳定; (c) 两者稳定性相同。

8.2.2 比较 -氟代酯中 anti-2 和 syn-2，以下说法准确的是：(a) anti-2 构象更稳定；(b) syn-2 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

8.2.3 依据你所学习的有机化学知识，判断 anti-1 与 syn-1 的能量差 ΔE_1 和 anti-2 与 syn-2 的能量差 ΔE_2 是否存在差别：(a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$ ；(b) $\Delta E_1 < \Delta E_2$ ；(c) $\Delta E_1 = \Delta E_2$ ；(d) 无法判断。

8.2.4 题 8.2.3 判断的主要依据是 _____。



解析

8.2.1 答案：(a) syn-1 构象更稳定

逐步分析：

-氟代酰胺的结构：F-C-C=O(酰胺部分含 N)

1. 识别超共轭轨道：

- 受体： $\sigma^*(\text{C-F})$ —F 电负性大， σ^* 能级低，是好的受体
- 给体：需要在邻位找到合适的

2. syn-1 构象：F 与酰胺的 N 处于同侧

- C-H 键与 C-F* 处于有利的超共轭几何
- 额外：N 上的孤对电子也可以与 C-F* 产生超共轭
- 超共轭稳定化更强

3. anti-1 构象：F 与 N 处于反侧

- C-H 与 C-F* 的超共轭几何不如 syn
- 稳定化较弱

结论：syn-1 更稳定，选 (a)

8.2.2 答案：(a) anti-2 构象更稳定

-氟代酯的结构：F-C-C(=O)-O-R(酯部分含 O-R)

1. 关键区别：酰胺中的 N-H 变成了酯中的 O-R

- 酰胺 N 上有孤对电子，可以作为超共轭给体
- 酯中 O-R 的 O 虽然也有孤对，但电负性更大，孤对更紧，作为给体的能力更弱

2. anti-2 构象：F 与 O-R 处于反侧

- 在 anti 构象中，C-H 与 C-F* 的超共轭虽然不如 syn 几何完美
- 但位阻效应在酯体系中更显著 (O-R 基团体积大)
- 位阻 favor anti $\rightarrow$ anti 更稳定

3. 为什么酯和酰胺不同？

- 酰胺中 N 孤对的超共轭给体能力强 $\rightarrow$ syn 中额外的 N 孤对 $\rightarrow \sigma^*(\text{C-F})$ 超共轭贡献大 $\rightarrow$ syn 胜出
- 酯中 O 孤对给体能力弱 $\rightarrow$ 额外超共轭贡献小 $\rightarrow$ 位阻效应主导 $\rightarrow$ anti 胜出

结论：anti-2 更稳定，选 (a)

8.2.3 答案：(a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$

酰胺中 syn 更稳定 (超共轭 +N 孤对给体强), 酯中 anti 更稳定 (位阻主导)。酰胺体系的能量差更大, 因为 N 孤对的额外超共轭贡献放大了 syn 的优势。

8.2.4 答案要点:

酰胺中 N 原子孤对电子的超共轭给体能力更强 (N 电负性 $3.0 < O$ 的 3.5 , 孤对更松), syn-1 中 N 孤对 $\rightarrow \sigma^*(C-F)$ 超共轭贡献显著; 酯中 O 孤对给体能力弱, 超共轭贡献小, 位阻效应主导 $\rightarrow$ anti-2 更稳定。

得分关键词: 酰胺 N 孤对 $>$ 酯 O 孤对 (给体能力); 酰胺额外超共轭放大 syn 优势; 酯中位阻主导 anti 胜出

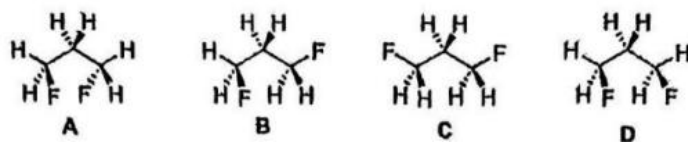
易错提醒 - 8.2.1 和 8.2.2 的答案都是 (a), 但原因不同! 不要混淆 - 8.2.1 的 (a) 是 syn-1 更稳定; 8.2.2 的 (a) 是 anti-2 更稳定—看清选项描述 - 酰胺和酯的关键区别在于 **N vs O 的孤对给体能力**: N 电负性小 (3.0) $\rightarrow$ 孤对更松 $\rightarrow$ 超共轭给体更强; O 电负性大 (3.5) $\rightarrow$ 孤对更紧 $\rightarrow$ 给体更弱 - 不能只写“位阻不同”—必须从超共轭角度解释

真题 3: 39 届初赛第 8 题 8.4 — 四种构象稳定性排序

以下四个构象中, 哪一个最稳定? 哪一个最不稳定?

8.4.1 最稳定的是 _____。

8.4.2 最不稳定的是 _____。



解析

分析框架: 同时考虑位阻效应和超共轭效应。

1. 分子含 C-F 键 (受体 σ^*) 和相邻 C-H 键 (给体 σ) $\rightarrow$ 需判断超共轭几何
2. **gauche** 类: C-H 与 C-F* 处于反式共平面 $\rightarrow$ 超共轭稳定化
3. **eclipsed**: 位阻排斥 + 扭转张力 $\rightarrow$ 最不稳定

8.4.1 最稳定的构象: 最多有利超共轭且位阻适中的构象 (gauche 中 C-H/C-F* 重叠最好的)

8.4.2 最不稳定的构象: 位阻最大 + 超共轭最少的构象 (通常为 eclipsed)

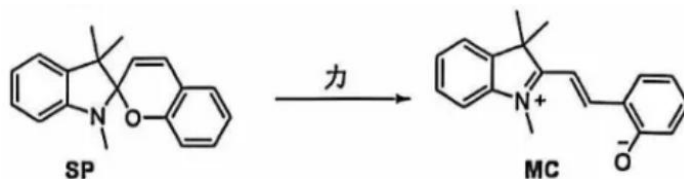
构象类型	位阻	超共轭	稳定性
gauche(C-H 对 C-F* 有利)	中等	强	最稳定
staggered(无特别有利超共轭)	小	中等	较稳定
eclipsed(位阻大)	大	可能有	最不稳定

易错提醒 - 不要只看位阻—gauche 效应可以翻转稳定性顺序 - eclipsed 构象通常最不稳定 (位阻 + 扭转张力双重惩罚) - 具体排序需要逐个分析超共轭几何, 不能死记硬背

真题 4: 38 届初赛第 3 题 — 共轭体系与吸收光谱

3-1 一种经典的机械力致变色的结构为螺吡喃 (Spiropyran, 简称为 SP)。在光照、酸性或机械力等外加作用下, 它可以在关环结构螺吡喃和开环结构花青 (MC) 之间可逆转换。鉴定这种转换的手段是测定这两种化合物的吸收光谱, 或观测溶液或固体颜色的变化也可以确定化学键是否断裂。

在机械力的作用下, C-O 键断裂, 与 SP 相比, MC 紫外可见吸收光谱中主吸收峰是红移还是蓝移? 并给出你的理由。



解析

答案: 红移

分析:

1. **SP 结构:** 螺碳 sp^3 杂化 $\rightarrow$ ** 打断共轭 ** $\rightarrow$ 两个芳香环 $\rightarrow$ 共轭小 $\rightarrow \Delta E$ 大 $\rightarrow$ 紫外区吸收
2. **MC 结构:** C-O 断裂后螺碳变 sp^2 $\rightarrow$ 共轭链连续 $\rightarrow$ 共轭扩展 $\rightarrow \Delta E$ 小 $\rightarrow$ 可见区吸收
3. **SP $\rightarrow$ MC:** 共轭增大 $\rightarrow \Delta E$ 减小 $\rightarrow$ 增大 $\rightarrow$ ** 红移 **
4. **验证:** SP 无色/浅色 (紫外吸收) $\rightarrow$ MC 深色 (可见吸收) $\rightarrow$ 波长增大

得分关键词: sp^3 打断共轭 $\rightarrow$ C-O 断裂后共轭扩展 $\rightarrow$ 能隙减小 $\rightarrow$ 红移

易错提醒 - 不能只写“共轭增大”——必须说明为什么共轭增大 ($sp^3 \rightarrow sp^2$, 共轭链连续化) - 不能只写“颜色变深”——必须用 MO 理论的能隙语言解释 - 红移/蓝移的定义: 红移 = 向长波方向移动 (能隙减小), 蓝移 = 向短波方向移动 (能隙增大)

真题 5: 39 届初赛第 8 题 8.1 — Bent 规则键角分析 (完整解法)

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性, 与 C-H、C-O、C-N、以及 C-Cl 等键相比, C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角, 以下说法准确的是: (a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F, C-H 键之间的排斥力减少, 使一氟甲烷中 HCH 的键角变大; (b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F, C-H 键之间的排斥力增加, 使一氟甲烷中 HCH 的键角变小; (c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F, 但 C-H 键之间的排斥没有变化, 甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

8.1.2 和一氟甲烷相比较, 二氟甲烷中 HCH 键角如何变化? (a) 变大; (b) 变小; (c) 没有变化。



解析

8.1.1 解题步骤:

本题考查 Bent 规则与 VSEPR 排斥力的联合应用。

1. 甲烷 CH_4 : 四面体构型, HCH 键角 = 109.5° 。四个 C-H 键等价, 碳采用 sp^3 等性杂化。
2. 一氟甲烷 CH_3F : C-F 键中 F 电负性最大 ($=4.0$), 共价电子偏向 F。需要从两个角度分析:

角度一: VSEPR 排斥力分析 (题目选项的逻辑)

- C-F 键电子偏向 F $\rightarrow$ C-F 键对的电子云“变瘦”(远离中心碳)
- C-H 键之间的排斥力不变, 但 C-F 键对 C-H 键对的排斥减弱
- C-H 键对之间相对“更挤” $\rightarrow$ HCH 键角变小

角度二: Bent 规则分析 (更本质的解释)

- F 电负性大 $\rightarrow$ 碳分配更多 s 成分给 C-F 轨道 $\rightarrow$ C-F 键 s 成分增加
- 相应地, C-H 轨道获得更多 p 成分
- p 成分高的轨道夹角更接近 $90^\circ \rightarrow$ HCH 键角变小

实验数据: CH_3F 中 $\text{HCH} = 107.8^\circ < 109.5^\circ$

两个角度得出相同结论: 选 (b) — C-H 键之间的排斥力增加 (相对), HCH 键角变小。

3. 关键辨析: 选项 (a) 说“排斥力减少, 键角变大”是错误的逻辑链。电子偏向 F 确实减弱了 C-F 键对的排斥, 但结果是 C-H 键之间的相对排斥增强 (它们之间的空间更紧凑), 所以键角变小, 不是变大。

8.1.2 解题步骤:

1. 一氟甲烷 CH_3F : $\text{HCH} \approx 107.8^\circ$
2. 二氟甲烷 CH_2F_2 : 有两个 C-F 键
 - 两个 F 都吸电子 $\rightarrow$ 碳分配更多 s 成分给两个 C-F 轨道
 - 留给两个 C-H 轨道的 p 成分更多
 - HCH 键角进一步变小

实验数据: CH_2F_2 中 $\text{HCH} \approx 106.0^\circ < 107.8^\circ$

3. 选 (b) 变小。

易错提醒 - 最常见的错误是选 (a): 看到“F 吸电子”就冲动选了。关键: 排斥力减小的是 C-F 对 C-H 的排斥, 而不是 C-H 之间的排斥。C-H 之间的排斥是相对增强的 (因为少了外侧的“推力”)。- Bent 规则和 VSEPR 的排斥力分析殊途同归, 但 Bent 规则更本质: 它从杂化成分变化的角度解释了键角偏离, 而非仅仅依赖“排斥力增减”的定性推断。- 8.1.2 的逻辑是 8.1.1 的递推: 一个 F 已经让 HCH 变小, 两个 F 让 HCH 变得更小。

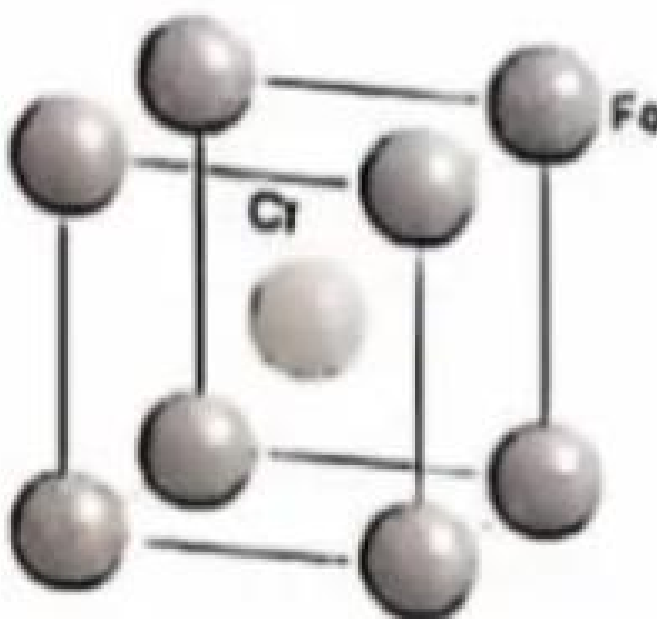
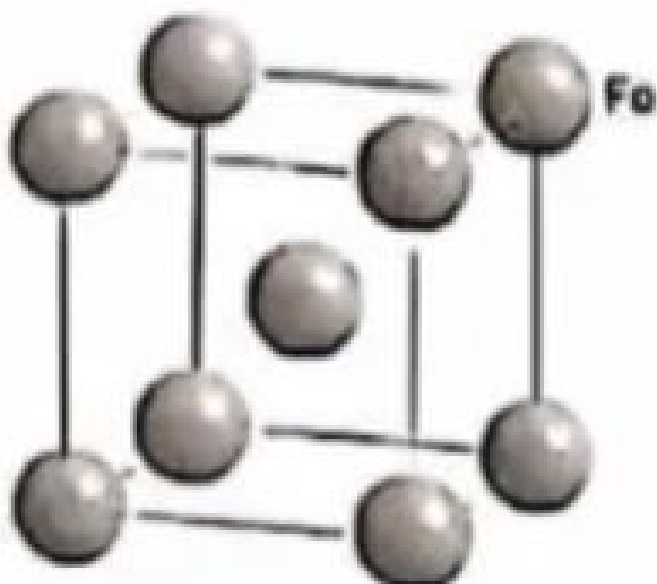
一、开场·真题直击

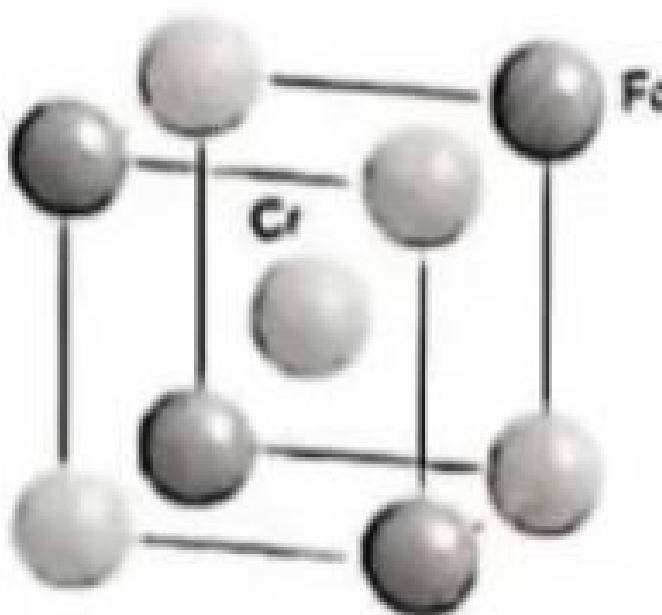
真题 1: 38 届初赛第 5 题 5-1 — Fe/Cr 合金点阵类型判断

5-1 合金材料在现代生活中占有重要地位, 其呈现丰富的晶体结构。不锈钢材料常采用 Fe/Cr 合金, 已知 Fe 为立方体心结构, 如下图 a 所示。

5-1-1 若将体心位置的 Fe 置换为 Cr，如图 b，确定晶胞的化学组成和晶体的点阵类型。

5-1-2 若将 Fe 按图 c 方式用 Cr 取代，确定晶胞的化学组成和晶体的点阵类型。





解析

5-1-1 体心 Fe 置换为 Cr

1. 分析图 b: 原 Fe 为体心立方 (bcc), 体心位置的 Fe 被 Cr 替代。

2. 均摊法计数:

- 顶点 Fe: $8 \times \frac{1}{8} = 1$ 个
- 体心 Cr: $1 \times 1 = 1$ 个
- 化学组成: **FeCr**

3. 点阵类型判断:

- Fe(顶点) 和 Cr(体心) 是不同种类的原子
- 体心位置与顶点位置不等价
- 因此体心不是一个独立的等价点, 不能算作体心点阵的体心
- 点阵类型: 简单立方 (sc)—基元为 {Fe, Cr}, 即每个格点挂一个 Fe-Cr 对

关键易错: 很多同学看到“体心位置有原子”就认为是体心立方 (bcc)。判断点阵类型的核心是: 基元内所有原子在平移操作下必须整体重复。Fe 和 Cr 不等价, 体心格点与顶点格点不能通过平移操作相互到达, 因此不是 bcc。

5-1-2 图 c 的 Cr 取代方式

1. 分析图 c: Cr 取代了面心位置的 Fe(图中深色球为 Cr)。

2. 均摊法计数:

- 顶点 Fe: $8 \times \frac{1}{8} = 1$ 个
- 面心 Cr: $6 \times \frac{1}{2} = 3$ 个
- 化学组成: **FeCr₃**

3. 点阵类型判断:

- 顶点 Fe 与面心 Cr 不等价
- 但相邻面心之间通过平移可以相互到达 (面心位), 顶点之间也可以相互到达

- 每个格点的基元为 $\{\text{Fe}, 3\text{Cr}\}$
- 点阵类型：简单立方 (sc)

易错提醒 - 判断点阵类型的**唯一标准**：哪些位置可以通过平移操作相互到达，这些位置就属于同一个“格点”，其上挂载的所有原子构成一个基元。- 不同种类的原子占据的位置，若不能通过平移操作到达彼此，则它们不属于同一类格点。- 立方体心结构 (bcc) 中，如果体心原子与顶点原子相同 (如纯 Fe)，则是 bcc；如果不同 (如 FeCr)，则是 sc (基元含两种原子)。

二、知识拆解

本节针对真题中暴露的核心工具做**定向串讲**，不求面面俱到，只求考场能用。

工具 1：结构基元 vs 晶胞——“基元是零件，晶胞是盒子”

概念	定义	关键区别
结构基元	晶体中最小的重复单元 (含一个或多个原子)	基元内原子种类、数目、相对位置固定；基元沿点阵矢量平移可得到整个晶体
晶胞	晶格中取出的平行六面体 (含格点和基元)	晶胞必须满足：(1) 对称性与晶体一致 (2) 棱之间夹角尽量为直角 (3) 体积尽量小

干冰的经典案例：

- 干冰 (CO_2) 晶体中，C 原子位于面心立方格点 (顶点 + 面心)
- 但 CO_2 分子不是球对称的—分子轴沿体对角线方向排列
- 结构基元 = 一个 CO_2 分子 (1 个 C + 2 个 O)
- 点阵型式 = 面心立方 (fcc)，因为 C 原子的排列满足 fcc
- 晶胞中含 4 个 CO_2 分子 (4 个结构基元)

易混辨析：

项目	干冰	CsCl
结构基元	1 个 CO_2 分子	1 个 Cs + 1 个 Cl
点阵型式	面心立方	简单立方
每个晶胞的结构基元数	4	1
原因	顶点和面心的 C 位置等价	顶点 Cs 和体心 Cl 不等价

工具 2：CsCl $\neq$ BCC——为什么 CsCl 是 sc 不是 bcc？

这是初赛最高频的陷阱之一。

判断规则：

$$\text{点阵类型} = \begin{cases} \text{bcc} & \text{体心原子与顶点原子相同} \\ \text{sc} & \text{体心原子与顶点原子不同} \end{cases}$$

CsCl 分析: - 顶点: Cl^- ; 体心: Cs^+ - $\text{Cs}^+ \neq \text{Cl}^-$ (不同种类的离子) - 体心与顶点不等价 $\rightarrow^{**}$ 点阵类型为简单立方 (sc)** - 基元 = $\{\text{Cs}^+, \text{Cl}^-\}$, 挂在每个简单立方格点上

同理推论:

结构	顶点	体心	点阵类型	基元
NaCl	Na^+	Cl^- (棱心 + 面心 + 体心)	fcc	$\{\text{Na}, \text{Cl}\}$
CsCl	Cl^-	Cs^+	sc	$\{\text{Cs}, \text{Cl}\}$
纯 Fe	Fe	Fe	bcc	$\{\text{Fe}\}$
FeCr(图 b)	Fe	Cr	sc	$\{\text{Fe}, \text{Cr}\}$

工具 3: 七大晶系判定决策树

拿到晶胞参数 (a, b, c ; α, β, γ), 按以下顺序判定:

步骤	判断	结果
1	$a = b = c$?	是 $\rightarrow$ 立方/六方/三方; 否 $\rightarrow$ 继续
2	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$?	是 $\rightarrow$ 正交/四方; 否 $\rightarrow$ 继续
3	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$?	是 $\rightarrow$ 六方
4	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$?	是 $\rightarrow$ 三方 (菱方)
5	$a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$?	是 $\rightarrow$ 四方
6	$a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$?	是 $\rightarrow$ 正交

七大晶系速查表:

晶系	轴长关系	轴角关系	特征
立方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	最高对称性
四方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	拉长/压扁一个轴
正交	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	三个轴都不等
六方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	120° 角是标志
三方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	三个等角但非直角
单斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma \neq 90^\circ$	只有一个斜角
三斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	最低对称性

工具 4: 密堆积对比表 (CCP / HCP / BCC)

性质	CCP (fcc)	HCP	BCC
堆积方式	ABCABC...	ABABAB...	非密堆积
配位数	12	12	8
空间利用率	74%	74%	68%
每个晶胞原子数	4	2	2
晶系	立方	六方	立方
典型金属	Cu, Ag, Au, Al	Mg, Ti, Zn, Co(低温)	Fe, Cr, W, Na, K
层间关系	第三层不与第一层重合	第三层与第一层重合	—

快速记忆: - CCP = 面心立方 = 立方密堆积 = ABC 堆积 - HCP = 六方密堆积 = ABAB 堆

积 - 两者堆积效率相同 (74%)，区别仅在层间排列

工具 5：7 种典型结构统一描述

相关知识点：晶体结构

结构	化学式	点阵	配位数	典型代表
NaCl 型	AB	fcc	6:6	NaCl, KBr, MgO
CsCl 型	AB	sc	8:8	CsCl, CsBr, TlCl
ZnS 型 (闪锌矿)	AB	fcc	4:4	ZnS, CuCl, GaAs
CaF ₂ 型 (萤石)	AB ₂	fcc	8:4	CaF ₂ , BaF ₂ , UO ₂
TiO ₂ 型 (金红石)	AB ₂	四方	6:3	TiO ₂ , SnO ₂ , MnF ₂
钙钛矿型	ABO ₃	简单立方	A-12, B-6	CaTiO ₃ , BaTiO ₃ , SrZrO ₃
NiAs 型	AB	六方	6:6	NiAs, CoS, FeS

补充：金刚石、石墨与 SiO₂(考纲 §17.1)

特征	金刚石	石墨	-方石英 (SiO ₂)
杂化	sp ³	sp ²	sp ³
配位数	4(正四面体)	3(平面三角形)	Si:4, O:2
键型	全部 C-C	层内 σ + 大, 层间范德华力	Si-O + 部分
空间利用率	34%(很低)	—	低
晶胞	FCC(8 个 C)	六方, AB 层堆积	类似金刚石但每条 C-C 键中间插入 O
性质	最硬, 绝缘体	软, 层间可滑动, 导电	硬, 高熔点, 绝缘

每种结构的”一句话特征”:

- **NaCl 型**: 两个互相穿插的 fcc 格子, Na⁺ 占据全部八面体空隙 (配位数 6, 配位比 6:6; 校勘注: 原稿「占八面体空隙的一半」有误—NaCl 中 Na⁺ 填满全部八面体空隙, 占一半的是闪锌矿型的四面体空隙, 2026-09-21 径改)
- **CsCl 型**: 简单立方格子, Cl⁻ 在顶点、Cs⁺ 在体心 (或反过来)
- **闪锌矿型**: S²⁻ 做 fcc 堆积, Zn²⁺ 占据一半四面体空隙 (交替占据)
- **萤石型**: Ca²⁺ 做 fcc 堆积, F⁻ 占据全部四面体空隙 (8 个) → 配位比 8:4
- **金红石型**: Ti⁴⁺ 在八面体中心, O²⁻ 形成八面体, 每个 O²⁻ 被 3 个 Ti⁴⁺ 共用
- **钙钛矿型**: A 离子在顶点 (12 配位), B 离子在体心 (6 配位, 八面体), O²⁻ 在面心
- **NiAs 型**: As 做 hcp 堆积, Ni 占据全部八面体空隙

工具 6：均摊法速查 + 密度公式

均摊法速查表:

位置	份额	数目	总贡献
顶点	1/8	8	1
棱心	1/4	12	3
面心	1/2	6	3
体心	1	1	1

密度公式:

$$\rho = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot V} = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot a^3} \quad (\text{立方晶胞})$$

其中: - Z : 每个晶胞中含有的结构基元数 (或化学式单元数) - M : 化学式摩尔质量 (g/mol) - N_A : 阿伏加德罗常数 = $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ - a : 晶胞参数 (cm), 注意 pm $\rightarrow$ cm 需要 $\times 10^{-10}$ - $V = a^3$: 晶胞体积

常见错误: - 忘记把 pm 换算成 cm (1 pm = 10^{-10} cm) - Z 取错 (NaCl 型 $Z=4$, CsCl 型 $Z=1$, bcc 型 $Z=2$, fcc 型 $Z=4$) - 摩尔质量算错 (注意化学式中的系数)

工具 7: 点阵类型判断方法

三步判断法:

Step 1: 列出所有原子的分数坐标

Step 2: 判断哪些位置可以通过平移操作相互到达

- 如果两个位置的坐标差为 (1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1) 或其整数倍 $\rightarrow$ 等价
- 等价位置上的原子必须是同种原子

Step 3: 确定点阵类型

- 若所有等价位置都只含一种原子 $\rightarrow$ 直接判断点阵
- 若不同种原子不等价 $\rightarrow$ 以其中一种为格点, 另一种纳入基元

判断条件	点阵类型
只有顶点有原子 (或所有格点等价)	简单立方 (sc)
顶点 + 体心 (体心与顶点同种原子)	体心立方 (bcc)
顶点 + 面心 (面心与顶点同种原子)	面心立方 (fcc)
顶点 + 体心 (体心与顶点不同种原子)	简单立方 (基元含两种原子)

三、真题精练

真题 2: 35 届初赛第 4 题 4-1 — 干冰晶胞

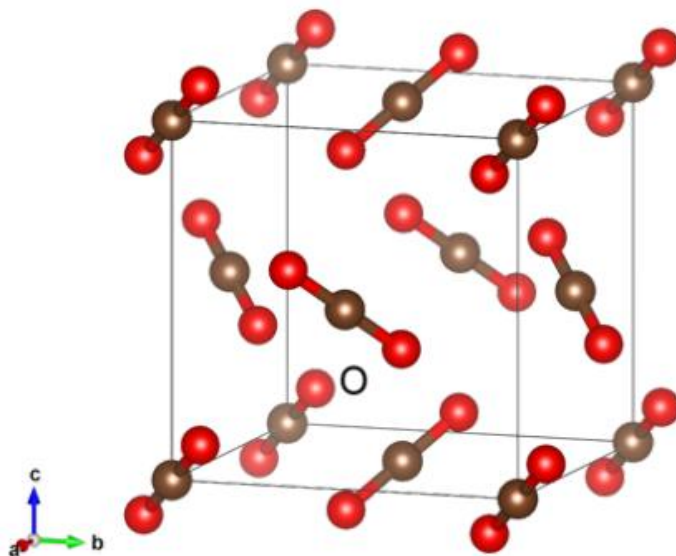
4-1 在一定条件下, CO_2 分子可形成俗称干冰的晶体。在干冰的立方晶胞中, 碳原子位于顶点和面心位置, 分子轴平行于立方体的体对角线, 如右图所示。其中, C-O 键长为 116 pm。

4-1-1 写出干冰的结构基元。

4-1-2 写出干冰的点阵型式。

4-1-3 已知干冰的密度为 1.64 g/cm^3 ，计算干冰的晶胞参数 a 和两个分子中心之间的最短距离 L 。

4-1-4 计算图中标出的那一个氧原子的坐标参数。



解析

4-1-1 结构基元

干冰的结构基元 = 一个 CO_2 分子 (包含 1 个 C 原子和 2 个 O 原子)

理由: CO_2 分子在晶体中作为一个整体占据格点位置，分子整体沿体对角线方向排列。C 原子位于 fcc 格点 (顶点 + 面心)，每个 C 原子关联 2 个 O 原子。

4-1-2 点阵型式

干冰的点阵型式 = 面心立方 (fcc)

理由: C 原子占据顶点和面心位置，且顶点 C 与面心 C 是等价的 (通过平移可以相互到达)。虽然 CO_2 分子整体不对称，但 C 原子的排列满足 fcc。

4-1-3 晶胞参数 a 和最短分子距离 L

求 a :

利用密度公式:

$$\rho = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot a^3}$$

- 每个晶胞含 4 个 C (面心立方) $\rightarrow Z = 4$
- $M(\text{CO}_2) = 44.01 \text{ g/mol}$
- $\rho = 1.64 \text{ g/cm}^3$

$$a^3 = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot \rho} = \frac{4 \times 44.01}{6.022 \times 10^{23} \times 1.64}$$

$$a^3 = \frac{176.04}{9.876 \times 10^{23}} = 1.783 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

$$a = (1.783 \times 10^{-22})^{1/3} = 5.628 \times 10^{-8} \text{ cm} = 562.8 \text{ pm}$$

求 L :

面心立方中, 分子中心之间的最短距离 = 面对角线的一半:

$$L = \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 562.8 = 398.0 \text{ pm}$$

4-1-4 氧原子的坐标参数

关键分析:

- C 原子在顶点/面心位置 (fcc 格点)
- CO_2 分子轴平行于体对角线方向
- C-O 键长 = 116 pm
- 体对角线方向的单位向量 = $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

以顶点 C(0,0,0) 为例, 两个 O 原子沿体对角线方向分布:

$$\vec{r}_O = \vec{r}_C \pm d_{C-O} \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3} \cdot a}$$

其中 $d_{C-O} = 116 \text{ pm}$, $a = 562.8 \text{ pm}$:

$$\Delta x = \Delta y = \Delta z = \frac{d_{C-O}}{\sqrt{3} \cdot a} = \frac{116}{\sqrt{3} \times 562.8} = \frac{116}{974.6} = 0.119$$

因此标出的 O 原子坐标参数 (以顶点 C 为原点):

$$(0.119, 0.119, 0.119)$$

或对称地, 另一端 O 为 $(1 - 0.119, 1 - 0.119, 1 - 0.119) = (0.881, 0.881, 0.881)$

易错提醒 - 坐标参数是分数坐标 (相对于晶胞参数 a 的比值), 不是实际长度 - 注意题目问的是“所标出的那个氧原子”——需要看图确定是靠近原点的那个还是远离原点的那个 - 计算时容易忘记除以 $\sqrt{3}$: 体对角线长度 = $\sqrt{3}a$, 而 C-O 键沿体对角线方向, 投影到三个坐标轴上各分量相等

真题 3: 35 届初赛第 6 题 — 钙钛矿与 RP 相

钙钛矿是常见结构类型之一, 下图 (a) 和 (b) 分别示出其结构的不同表达方式: (a) 是钙钛矿的一个晶胞, 其中, A 位阳离子半径较大, 通常是碱土金属、稀土元素的离子; B 位阳离子半径较小, 通常是过渡金属离子; 浅灰色的球是氧离子 (O^{2-}); (b) 给出多面体连接以显示钙钛矿的结构特点, B 离子处在八面体中心。钙钛矿结构可以形成各种衍生结构。例如, 可将钙钛矿结构沿垂直于四重轴的平面分开, 所得层沿四重轴方向投影均与图 (b) 中相同, 然后将相邻层间沿 a, b

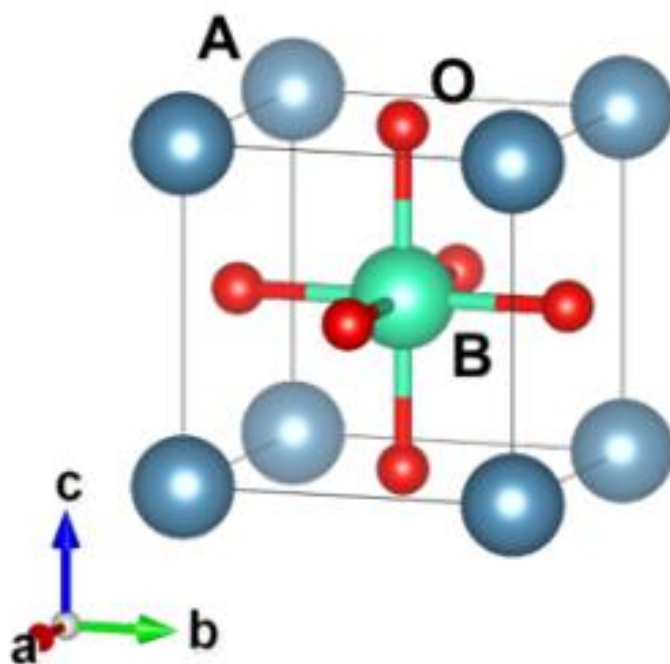
方向各平移 $1/2$ 周期, 使正负离子相对, 连接形成名为 Ruddlesden-Popper 的系列化合物 (简称 RP 相); (c) 是含有钙钛矿单层 ($n=1$) 的 RP 相衍生物结构示意图。

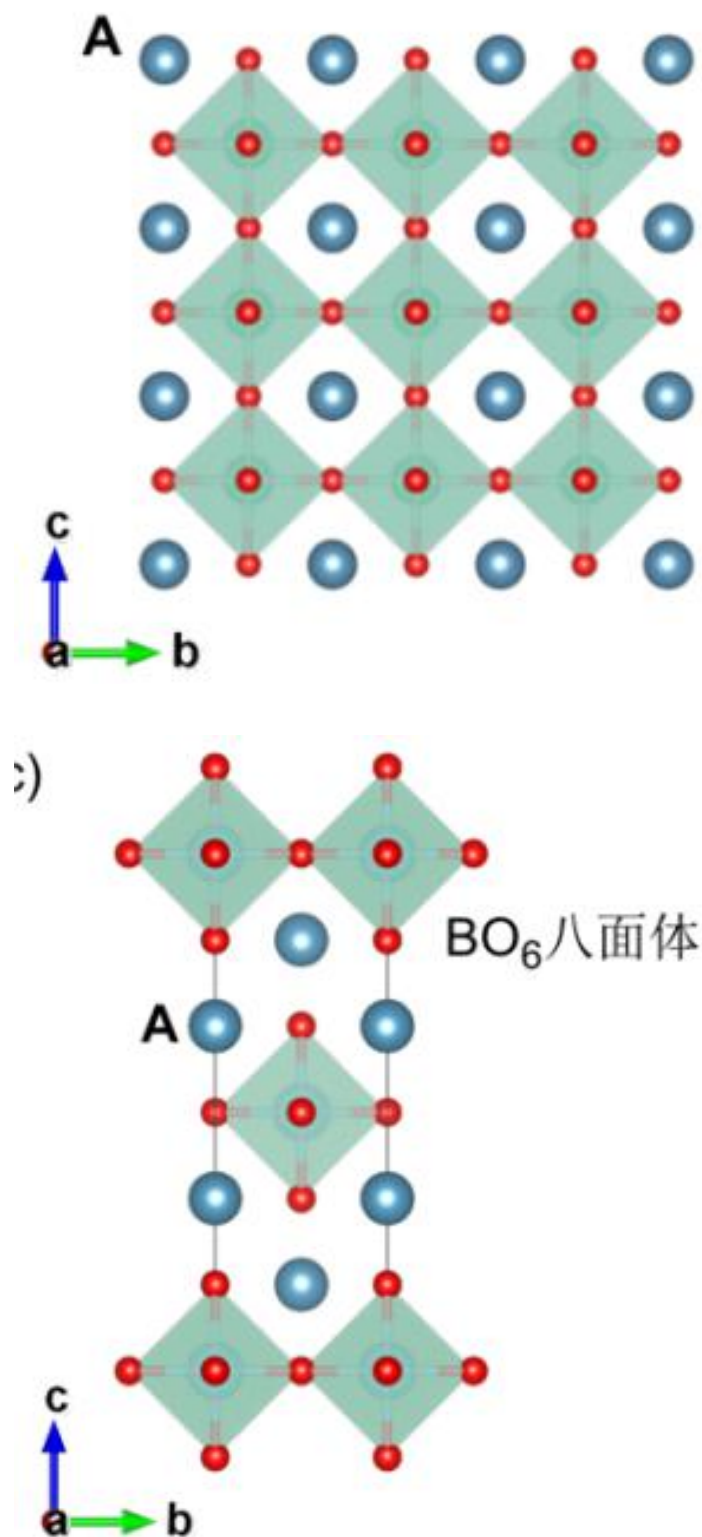
6-1 写出 (c) 所示结构的化学式。

6-2 如果 A 位离子价态保持不变, 当结构由 (a) 变为 (c) 时, B 位离子的价态如何变化?

6-3 (a) 中, 立方晶胞参数 $a=387.3 \text{ pm}$, 求 (c) 中所示结构的晶胞参数。已知 (c) 结构中, 沿 c 方向相邻层间 A-O 距离是其在 (a) 中的 95.0%。

6-4 RP 相系列结构中, 钙钛矿层也可以为双层 ($n=2$)、三层 ($n=3$) 或多层 (n), 写出该系列化合物的组成通式。





解析

6-1 写出 (c) 所示结构的化学式

钙钛矿 (a) 的基本组成: ABO_3 (A 在顶点, B 在体心, O 在面心)

RP 相 (c) 是将钙钛矿沿垂直于四重轴的平面切开, 插入岩盐层 (AO 层):

分析 (c) 中一个晶胞的原子组成: - A 位离子: 2 个 (顶点各贡献 $1/8 \times 8 = 1$) - B 位离子: 1 个 (体心) - O^{2-} : 4 个 (面心贡献 3 + 棱心贡献 1)

但 RP 相 $n=1$ 时, 每层之间有额外的 A 和 O。

通过分析 (c) 的投影图: - 钙钛矿层提供 ABO_3 - 层间插入 AO 层 (岩盐结构层) - $n=1$ 的 RP 相化学式为 A_2BO_4

具体以 La_2CuO_4 为例: La 在 A 位, Cu 在 B 位。

答案: A_2BO_4 (其中 A 为大半径阳离子如 La^{3+} , B 为过渡金属如 Cu^{2+})

6-2 B 位离子价态变化

- 钙钛矿 ABO_3 中: 设 A 为 +2 价, B 为 +4 价 (如 $CaTiO_3$: $Ca^{2+}Ti^{4+}O_3^{2-}$)
- RP 相 A_2BO_4 中: A 保持不变 (仍为 +2 价), O 为 -2 价
- 电荷平衡: $2 \times (+2) + B + 4 \times (-2) = 0$
- $B = +4 \rightarrow$ 价态不变

但若 A 为 +3 价 (如 La_2CuO_4 中的 La^{3+}): $-2 \times (+3) + B + 4 \times (-2) = 0 \rightarrow B = +2$

对比钙钛矿 $LaBO_3$ (La 为 +3 价): $-3 + B + 3 \times (-2) = 0 \rightarrow B = +3$

因此: 当 A 位价态不变时, 由 ABO_3 变为 A_2BO_4 , B 位价态降低 1 (从 +3 降到 +2)。

答案: B 位离子的价态降低 1 (例如从 +3 变为 +2)

6-3 RP 相 (c) 的晶胞参数

已知条件: - 钙钛矿 (a): $a = 387.3 \text{ pm}$ (立方, $a = b = c$) - (c) 中沿 c 方向相邻层间 A-O 距离 = (a) 中的 95.0%

分析 (c) 的晶胞: - a 方向和 b 方向: 与钙钛矿相同 (层内结构不变) $\rightarrow a = b = 387.3 \text{ pm}$ - c 方向: 钙钛矿层厚度 + 层间 AO 层间距

在钙钛矿 (a) 中, c 方向的 A-O 距离 = $a = 387.3 \text{ pm}$ (沿 c 方向顶点 A 到面心 O 的距离)

在 (c) 中: - c 方向包含: 1 个钙钛矿层 (厚度对应 a) + 层间间距 - 层间 A-O 距离 = $387.3 \times 0.950 = 368.0 \text{ pm}$

(c) 的 c 方向由两部分组成: - 钙钛矿层贡献: $a = 387.3 \text{ pm}$ (一个 ABO_3 层的 c 方向厚度) - 层间贡献: 368.0 pm (A-O 距离 $\times 2$, 因为两侧各有一个 A-O)

$$c = 387.3 + 2 \times 368.0 = 387.3 + 736.0 = 1123.3 \text{ pm}$$

答案: $a = b = 387.3 \text{ pm}$, $c \approx 1123.3 \text{ pm}$ (四方晶系)

6-4 RP 相系列通式

RP 相的通式为 $A_nB O_{3n+1}$, 或等价地写为 $AO \cdot (ABO_3)_n$

验证: - $n=1$: $AO \cdot ABO_3 = A_2BO_4$ - $n=2$: $AO \cdot 2ABO_3 = A_3B_2O_7$ - $n=3$: $AO \cdot 3ABO_3 = A_4B_3O_{10}$ - 一般: $A_{n+1}B O_{3n+1}$

答案: $A_1B O_3$ (或 $AO \cdot (ABO_3)$)

** 易错提醒 - 6-1 中容易写成 ABO_3 (照抄钙钛矿), 忘记 RP 相插入了额外的 AO 层 - 6-2 中要明确“哪个是参照态”——如果题目默认 ABO_3 中 B 是 +3 价 (如 $LaAlO_3$), 则 B 降到 +2 - 6-3 中 c 方向包含两层间距 (上下各一个), 容易只算一层导致漏乘 2 - 6-4 的通式可以用两种等价形式表达, 考试时任写一种即可

真题 4: 39 届初赛第 2 题 — 普鲁士蓝 PBA 晶体结构

普鲁士蓝类化合物 (PBA) 是由 -CN 与金属离子配位形成的立方体网络结构, 其中金属离子在立方体顶点, -CN 为立方体的边, 立方体空腔中可以存储碱金属离子, 也可作为钾离子电池的正极材料。某种 PBA(PBA-1) 的化学式为 $KFe_2(CN)_6$, 式量为 306.92, 具有简单立方结构, 相邻的 Fe-Fe 之间距离为 $a=0.510\text{ nm}$ 。

2.1 PBA-1 为蓝色晶体, 通过电极反应吸收足量的 K 后, 转变成白色的普鲁士白。

2.1.1 写出生成普鲁士白的电极反应方程式。

2.1.2 解释电极反应过程中化合物颜色变化的原因。

2.1.3 计算 PBA-1 作为正极材料的理论比容量, 用 mAh/g 表示。

解析

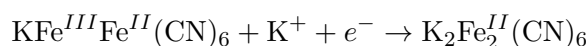
2.1.1 电极反应方程式

PBA-1 的化学式: $KFe_2(CN)_6$

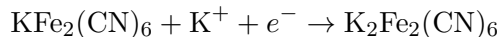
吸收 K^+ 后变为普鲁士白。分析价态: - PBA-1 中: K^+ (1 个) + $Fe_2(CN)_6 \rightarrow$ 总电荷为 0 - $CN^- = -1 \times 6 = -6$ - $K^+ = +1$ - 因此两个 Fe 的总电荷 = +5 $\rightarrow$ 一个 Fe^{3+} + 一个 Fe^{2+} (混合价态)

普鲁士白: 吸收 K^+ 后, Fe^{3+} 被还原为 Fe^{2+}

电极反应 (正极材料, 嵌入反应):



或写为:



答案: $KFe_2(CN)_6 + K^+ + e^- \rightarrow K_2Fe_2(CN)_6$

2.1.2 颜色变化解释

- 蓝色 (PBA-1): 含有 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的混合价态。 Fe^{2+3+} 之间的区间电荷转移 (intervalence charge transfer, IVCT) 吸收可见光, 呈现蓝色。这是普鲁士蓝的经典发色机理。
- 白色 (普鲁士白): 所有 Fe 都被还原为 Fe^{2+} (d^6 低自旋), 没有混合价态, 不存在 IVCT $\rightarrow$ 不吸收可见光 $\rightarrow$ 呈白色。

关键词: 混合价态 $\rightarrow$ ** 区间电荷转移 ** $\rightarrow$ 消除混合价态后颜色消失

2.1.3 理论比容量计算

理论比容量公式：

$$C = \frac{n \cdot F}{M \times 3600} \quad (\text{mAh/g})$$

其中：- n = 转移电子数 = 1(每个化学式单元转移 1 个电子) - F = 96485 C/mol(法拉第常数)
- M = 306.92 g/mol(式量) - 3600：将 C/(g · mol) 转换为 mAh/g(1 A · h = 3600 C)

$$C = \frac{1 \times 96485}{306.92 \times 3600} = \frac{96485}{1104912} = 0.0873 \text{ A} \cdot \text{h/g} = 87.3 \text{ mAh/g}$$

答案：理论比容量 $\approx 87.3 \text{ mAh/g}$

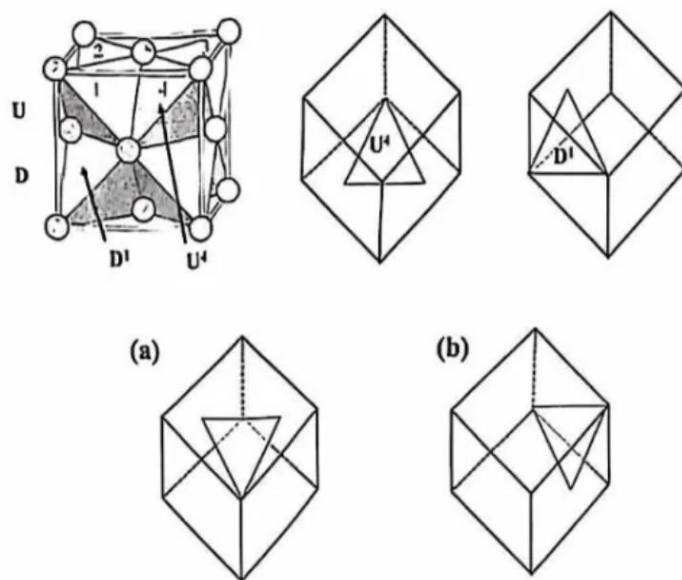
易错提醒 - 2.1.1 中容易漏写 K^+ 和 e^- ，直接写“ $\text{KFe}_2(\text{CN})_6 + \text{K} \rightarrow \text{K}_2\text{Fe}_2(\text{CN})_6$ ”——必须写成完整的电极反应方程式 - 2.1.2 中不能只写“颜色变浅”——必须指出混合价态的消除和区间电荷转移的消失 - 2.1.3 中单位换算容易出错： $\text{mAh/g} = (\text{C/mol}) / (\text{g/mol} \times 3600 \text{ s/h}) \rightarrow$ 除以 3600 即可 - 注意题目给的 $a=0.510 \text{ nm}$ 在计算比容量时**用不到**，但可能用于计算密度等其他问题

一、开场 · 真题直击

真题 1：38 届初赛第 5 题 5-5 — CeO_2 投影图与氧空位

5-5 CeO_2 具有萤石结构，容易形成氧空位，因而具有氧离子导体的性质。含有氧空位的 CeO_2 结构可以用沿 112 方向的投影表示。在投影图中可以用三角形代表形成了氧空位的四面体空隙。如下图所示， CeO_2 晶胞中 8 个由 Ce 原子构成的四面体空隙可以用字母 U(表示上方)、D(表示下方) 和相应的数字组合表示。在 U^4 、 D^1 位置形成的氧空位在投影图中用灰色三角形表示。

根据上述规则，分别写出投影图 (a) 和 (b) 中灰色三角形对应的氧空位位置，用 U、D 与数字组合表示。



解析

审题关键：理解 $[112]$ 投影方向下 Ce 原子构成的四面体空隙编号规则。

CeO₂ 萤石结构回顾： - Ce⁴⁺ 作面心立方 (fcc) 排列 - O²⁻ 填充全部 8 个四面体空隙 - 每个晶胞：4 个 CeO₂ (Ce: 4 个 fcc 位 = 4; O: 8 个四面体空隙 = 8) - 化学式：Ce₄O₈ → CeO₂

四面体空隙编号体系：

在 fcc 结构中，8 个四面体空隙分成两层： - 上层 (U 层, Upper): 4 个四面体空隙，编号 U¹、U²、U³、U⁴ - 下层 (D 层, Down): 4 个四面体空隙，编号 D¹、D²、D³、D⁴

沿 $[112]$ 方向投影时，投影图呈六角形轮廓。8 个四面体空隙在投影中呈特定分布： - U 层的 4 个四面体空隙投影到外圈的四个三角形位置 - D 层的 4 个四面体空隙投影到内圈或偏移位置

关键规则：题目已告知 U⁴ 和 D¹ 位置对应灰色三角形 (氧空位)，以此为锚点，根据投影图中三角形的位置关系推断 (a) 和 (b) 中空位的编号。

投影图 (a)：灰色三角形对应的氧空位位置为 D²。

投影图 (b)：灰色三角形对应的氧空位位置为 U³。

易错提醒 - 此题的关键不是死记编号，而是从已知锚点 (U⁴、D¹) 出发，利用投影图的对称关系推断未知位置 - U 层和 D 层在 $[112]$ 投影中不重合，需注意上下层的空间关系 - 答题时必须同时写出字母 (U/D) 和数字编号，缺一不可

二、知识拆解

本节针对真题中暴露的六个核心工具做定向串讲。不求面面俱到，只求考场能用。

工具 1：投影图三步还原法

投影图是初赛晶体题的高频入口。拿到投影图，按以下三步操作：

第一步：读坐标 - 投影图中每个点/球对应一个分数坐标 (x, y, z) - 投影方向决定哪个分量被压缩 (如沿 c 轴投影 $\rightarrow z$ 坐标不显示) - 注意区分“同一投影点对应不同 z 值”的情况

第二步：周期性边界 - 晶胞边界上的原子需要考虑平移等价性 - 棱上原子 $\times 1/4$, 面上原子 $\times 1/2$, 顶点原子 $\times 1/8$ - 体心原子 $\times 1$

第三步：均摊计数 - 利用切割法确定晶胞中各类原子的数目 - 验证化学式是否合理 (电荷平衡、配位数合理等)

实战口诀：“先读坐标定位置，再看边界算共享，最后均摊验化学式。”

工具 2：分数坐标距离公式

立方晶系距离公式 (最常用)：

$$d = a\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

其中 a 为晶胞参数, $\Delta x = |x_2 - x_1|$ (取最小周期差, 即若 $\Delta x > 0.5$ 则取 $1 - \Delta x$)。

六方晶系距离公式 (初赛高频)：

$$d = \sqrt{a^2[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + \Delta x \cdot \Delta y] + c^2(\Delta z)^2}$$

[!warning] 易错提醒六方公式中存在交叉项 $\Delta x \cdot \Delta y$, 这是因为六方晶系 a 轴与 b 轴夹角为 120° , 不是 90° 。推导过程见工具 4。

使用注意： - 六方晶系中, (x, y) 坐标基于 a, b 轴 (夹角 120°), 不是笛卡尔坐标 - 周期性边界同样适用: $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 均取 $[0, 0.5]$ 范围内的最小值 - **常见错误：** 将六方坐标直接代入立方公式, 忽略了交叉项, 导致键长偏小

公式选择流程图：

- 拿到晶胞参数
 - $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \rightarrow$ 立方公式
 - $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ, \alpha = 120^\circ \rightarrow$ 六方公式 (含交叉项)
 - $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \rightarrow$ 四方公式 (无交叉项)
 - 其他 $\rightarrow$ 一般距离公式 (需用矢量运算)

工具 3：Bragg 方程与 2 陷阱

Bragg 方程：

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

符号	含义	常见取值
d	晶面间距 ($\text{\AA}$)	需要计算
θ	Bragg 角 (衍射角的一半)	注意: 是 θ 不是 2θ
λ	X 射线波长	Cu K = 1.5406 $\text{\AA}$

符号	含义	常见取值
n	衍射级数	通常取 1

2 θ 陷阱: 实验中探测器记录的是 2θ 角 (入射线与衍射线的夹角), 而 Bragg 方程中用的是 θ 角 (入射线与晶面的夹角)。

考场陷阱: 题目给“衍射角 $2\theta = 38.5^\circ$ ”, 代入 Bragg 方程时要用 $\theta = 19.25^\circ$, 不是 38.5° !

常见晶面间距公式:

晶系	(hkl) 面间距	备注
立方	$d = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$	最常考
四方	$d = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2+k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$	
六方	$d = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3} \cdot \frac{h^2+hk+k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$	

Bragg 方程典型例题:

例: Cu K 射线 ($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$) 照射 NaCl 晶体, 测得 (200) 面的衍射角 $2\theta = 31.7^\circ$ 。求 NaCl 的晶胞参数 a 。

解: 1. $\theta = 31.7^\circ/2 = 15.85^\circ$ 2. $d_{200} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{1.5406}{2 \times \sin 15.85^\circ} = \frac{1.5406}{2 \times 0.2733} = 2.819 \text{ \AA}$ 3. $d_{200} = \frac{a}{\sqrt{2^2+0^2+0^2}} = \frac{a}{2}$ 4. $a = 2 \times 2.819 = 5.638 \text{ \AA}$

[!warning] 易错提醒如果错误地用 $2\theta = 31.7^\circ$ 代入 $\sin \theta$, 会得到 $\sin 31.7^\circ = 0.5255$, 则 $d = 1.466 \text{ \AA}$, $a = 2.932 \text{ \AA}$, 完全错误。

工具 4: 六方晶系距离公式交叉项的由来

六方晶系中 a 轴与 b 轴夹角 $\gamma = 120^\circ$ (非 90°), 因此不能直接用勾股定理。这是初赛晶体计算中最容易出错的地方。

为什么会有交叉项?

在立方晶系中, a 、 b 、 c 三轴两两正交, 位移在各轴上的分量相互独立:

$$d^2 = (a\Delta x)^2 + (a\Delta y)^2 + (c\Delta z)^2$$

但在六方晶系中, a 轴与 b 轴夹角为 120° (不是 90°), 沿 a 方向移动 Δx 和沿 b 方向移动 Δy 的效果不是独立的——它们之间有“耦合”。

推导 (两点 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2)):

设 $\Delta x = x_2 - x_1$, $\Delta y = y_2 - y_1$, $\Delta z = z_2 - z_1$ 。

在六方晶系中, 基矢量为:

$$\vec{a}_1 = a\hat{x}, \quad \vec{a}_2 = a(-\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}), \quad \vec{a}_3 = c\hat{z}$$

位移矢量:

$$\vec{r} = \Delta x \cdot \vec{a}_1 + \Delta y \cdot \vec{a}_2 + \Delta z \cdot \vec{a}_3$$

$$\vec{r} = a(\Delta x - \frac{1}{2}\Delta y)\hat{x} + a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\Delta y \cdot \hat{y} + c\Delta z \cdot \hat{z}$$

距离的平方:

$$|\vec{r}|^2 = a^2(\Delta x - \frac{1}{2}\Delta y)^2 + a^2 \cdot \frac{3}{4}(\Delta y)^2 + c^2(\Delta z)^2$$

展开第一项:

$$= a^2[(\Delta x)^2 - \Delta x \cdot \Delta y + \frac{1}{4}(\Delta y)^2] + \frac{3}{4}a^2(\Delta y)^2 + c^2(\Delta z)^2$$

$$= a^2[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 - \Delta x \cdot \Delta y] + c^2(\Delta z)^2$$

说明: 标准教材中通常写为 $+\Delta x \cdot \Delta y$, 这是因为坐标系取向约定不同 (b 轴方向取反)。竞赛中直接记住公式即可:

$$d^2 = a^2[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + \Delta x \cdot \Delta y] + c^2(\Delta z)^2$$

考场速记: 六方公式 = 立方公式 + 交叉项 $a^2\Delta x\Delta y$ 。如果 Δx 或 Δy 中有一个为 0, 交叉项消失, 退化为简单形式。

交叉项数值影响示例:

Δx	Δy	立方项 $a^2(\Delta x^2 + \Delta y^2)$	交叉项 $a^2\Delta x\Delta y$	总和	交叉项占比
1/3	1/3	$2a^2/9$	$a^2/9$	$a^2/3$	33%
1/2	1/2	$a^2/2$	$a^2/4$	$3a^2/4$	33%
1/3	0	$a^2/9$	0	$a^2/9$	0%

交叉项占比高达 33%, 忽略它会导致键长计算严重偏小!

工具 5: 均摊法速查表

原子位置	共享晶胞数	贡献	口诀
顶点	8	$\times 1/8$	八方来朝
棱上	4	$\times 1/4$	四方来朝
面上	2	$\times 1/2$	两面共享
体内	1	$\times 1$	独占

常见结构均摊结果:

结构	骨架原子	填隙原子	化学式验证
NaCl 型	Na ⁺ : $12 \times 1/4 + 1 = 4$; Cl ⁻ : $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$	全八面体空隙	NaCl (4:4)
萤石型 CaF ₂	Ca ²⁺ : $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$; F ⁻ : $8 \times 1 = 8$	全四面体空隙	CaF ₂ (4:8)

结构	骨架原子	填隙原子	化学式验证
CsCl 型	Cs ⁺ : 1; Cl ⁻ : $8 \times 1/8 = 1$	立方体空隙	CsCl (1:1)
金刚石	C: $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 + 4 = 8$	—	C (8)

工具 6: 点阵类型判断流程

拿到一个晶体结构, 按以下流程判断点阵类型:

第一步: 确定结构基元 (不对称单元) - 结构基元 = 晶胞中不可通过平移重复的部分 - 对于简单结构, 结构基元通常就是化学式单位

第二步: 判断是否有带心 - 体心 (I): 是否存在 (x, y, z) 与 $(x + \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2})$ 等价 - 面心 (F): 是否存在 (x, y, z) 与 $(x + \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2}, z)$ 等价 - 底心 (C/A/B): 是否存在某对面的中心等价

第三步: 结合对称性确定晶系 - 七个晶系由晶胞参数的对称性决定 - 立方: $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ - 六方: $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$ - 三方: $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma$ (菱面体) 或 $a = b \neq c$ (六方坐标)

初赛常用判断技巧: - 看投影图的对称性 (有无六重/四重/三重旋转轴) - 看原子排列的重复周期 - 验证均摊后的化学式是否合理 - 注意: 同一化学式可能对应多种点阵类型 (如 ZnS 有立方闪锌矿和六方纤锌矿两种)

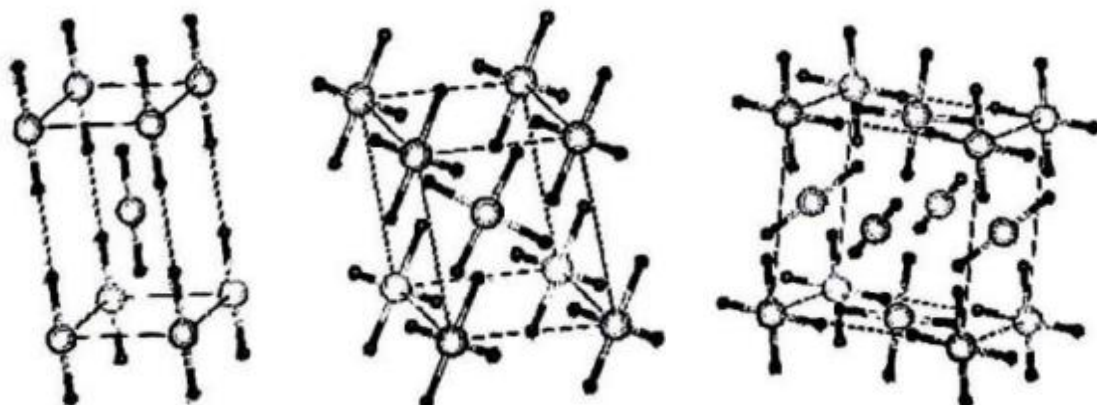
七大晶系速查表:

晶系	边长关系	角度关系	常见实例
立方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	NaCl, 金刚石, Cu
四方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	TiO ₂ (金红石), Sn
正交	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	MgSO ₄ , I ₂
六方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	Mg, Zn, 石墨
三方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	方解石, Bi
单斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$	S ₈ , KClO ₃
三斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	CuSO ₄ · 5H ₂ O

三、真题精练

真题 2: 39 届初赛第 5 题 5.1+5.2 — XeF / XeO 晶胞投影图

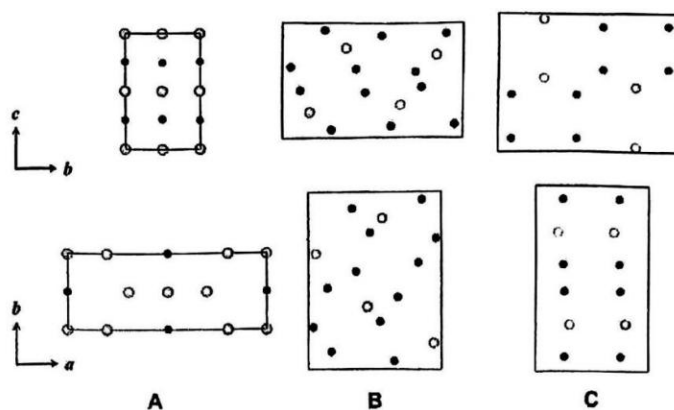
5.1 XeF 是较早被发现的一类惰性气体化合物, 三种 XeF (A、B 和 C) 的晶胞结构如下图所示, 其中大球为 Xe, 小球为 F。写出三种晶体的化学组成。



5.2 XeO 化合物具有较强的稳定性, 且具有重要的实用价值。下图给出了 3 种 XeO 晶体 (A、B 和 C) 沿不同方向的投影图, 其中浅色球为 Xe, 深色球为 O。

5.2.1 判断这三个化合物中哪一个 XeO 化合物中 Xe 的化合价最高, 并写出其所属晶系。

5.2.2 写出化合物 A 的组成。



解析

5.1 三种 XeF 的化学组成

对每个晶胞, 用均摊法分别计数 Xe(大球) 和 F(小球) 的数目。

通用方法: 1. 先数大球 (Xe) 的数目—利用 fcc 或 bcc 骨架的均摊规则 2. 再数小球 (F) 的数目—注意小球可能在体内、面上、棱上 3. 化学式 = Xe 数: F 数 (约分化简)

化合物 A: - Xe(大球): 观察投影图, 大球位于 fcc 位置 - 顶点 $8 \times 1/8$ + 面心 $6 \times 1/2 = 1 + 3 = 4$ - F(小球): 小球位于四面体空隙位置 (体内) - 体内小球全部计入: **8** - 比例 Xe:F = 4:8 = 1:2 - 化学组成: **XeF₂**

化合物 B: - Xe = 4(同 A, fcc 骨架) - F: 按晶胞均摊计数得 **16** - 比例 Xe:F = 4:16 = 1:4 - 化学组成: **XeF₄**

化合物 C: - Xe = 4 - F: C 的晶胞中同时含有 XeF₂ 和 XeF₄ 两种分子 - 总组成可化为 Xe:F = 1:3 - 化学组成: **XeF₃**

说明: 若强调 C 晶胞中同时存在两种分子, 写作 XeF₂ · XeF₄ 也可。

5.2.1 Xe 化合价最高的化合物

从投影图中分别计数三种化合物 A、B、C 中 Xe 和 O 的数目：

化合物	Xe 数	O 数	比例 Xe:O	化学式	Xe 氧化态
A	3	2	3:2	Xe_3O_2	+4/3(平均)
B	4	12	1:3	XeO_3	+6
C	4	8	1:2	XeO_2	+4

Xe 化合价最高的为化合物 B(XeO_3 , Xe 为 +6 价)。

晶系判断：化合物 B 中 Xe 的化合价最高，其组成是 XeO_3 ，所属晶系为 正交晶系。

5.2.2 化合物 A 的组成

对投影图 A 进行均摊计数可得：- Xe = 3 - O = 2 - 化学组成： Xe_3O_2 (也可写作 $\text{Xe}_2^0\text{Xe O}_2$)

易错提醒 - 投影图中同一位置可能对应多个不同 z 值的原子，不要漏数 - 均摊时注意区分顶点、棱上、面上、体内四种位置 - Xe 的常见化合价：+2(XeF_2)、+4(XeF_4 、 XeO_2)、+6(XeF_6 、 XeO_3)、+8(XeO_4) - XeO_3 是已知最稳定的氙氧化物，Xe 为 +6 价

真题 3：38 届初赛第 5 题 5-2 — SrSb 分数坐标与 Cu 填充

5-2-1 SrSb 合金是一种热电材料，具有简单六方结构，晶胞化学组成为 Sr_2Sb_2 。晶胞内 Sr 分别占据顶点和棱的中点，其中 1 个 Sb 的分数坐标为 $(1/3, 2/3, 1/4)$ ，写出晶胞中 Sr 原子和另一个 Sb 原子的分数坐标。

5-2-2 我国科学家研究发现 SrSbCu 晶体具有更好的性能。其晶体结构可视为 Cu 占据 SrSb 晶胞中全部与 Sb 位置类似的空隙，相应的晶胞参数变为 $a=4.5284 \text{ \AA}$ 。写出 Cu 的分数坐标，并计算 Cu-Sb 的键长。

解析

5-2-1 Sr 和另一个 Sb 的分数坐标

已知条件：- 简单六方结构，晶胞组成 Sr_2Sb_2 - Sr 占据顶点和棱的中点 - 1 个 Sb 的分数坐标： $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4})$

分析 Sr 的位置：

简单六方晶胞中：- 顶点： $(0,0,0)$ 及其等价位置。六方晶胞有 8 个顶点，但通过等价性分析，实际独立的顶点位置为 $(0,0,0)$ - 顶点贡献： $8 \times 1/8 = 1$ 个 Sr - 棱的中点：六方晶胞有 12 条棱 - 垂直棱 (4 条，沿 c 轴方向) 的中点： $(0,0,\frac{1}{2})$ 及等价位置 - 贡献： $4 \times 1/4 = 1$ 个 Sr - 水平棱 (8 条) 的中点： $(\frac{1}{2},0,0)$ 、 $(0,\frac{1}{2},0)$ 等 ($(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$ 是底面中心、属面心位置而非棱中点) - 贡献： $8 \times 1/4 = 2$ 个 Sr

但晶胞组成要求 $\text{Sr}_2\text{Sb}_2 = 2$ 个 Sr + 2 个 Sb。所以 Sr 总数应为 2。

更精确的分析：

简单六方结构中， Sr_2Sb_2 的常见排布：- Sr 占据顶点和垂直棱中点 - 顶点： $(0,0,0)$ ，贡献 = $8 \times 1/8 = 1$ - 垂直棱中点： $(0,0,\frac{1}{2})$ ，贡献 = $4 \times 1/4 = 1$ - Sr 总数 = 2

Sr 的分数坐标：- 顶点 Sr： $(0,0,0)$ - 棱中点 Sr： $(0,0,\frac{1}{2})$

另一个 Sb 的分数坐标:

晶胞中有 2 个 Sb, 已知一个为 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4})$ 。

另一个 Sb 位于对称等价位置。在六方晶系中, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, z)$ 的对称等价位置为 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, z')$ 。

根据晶胞对称性, 另一个 Sb 的坐标为:

$$(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4})$$

验证: 两个 Sb 的 z 坐标分别为 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{3}{4}$, 相差 $\frac{1}{2}$, 符合六方晶系的对称操作。

5-2-2 Cu 的分数坐标与 Cu-Sb 键长

Cu 的分数坐标:

题目说“Cu 占据全部与 Sb 位置类似的空隙”。Sb 的位置为 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4})$ 和 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4})$ 。

“类似的空隙”指的是与 Sb 相同类型但不同位置的空隙。在六方结构中, Sb 占据的是一种四面体或八面体空隙, 而 Cu 占据的是同类空隙中未被 Sb 占据的位置。

实际上, SrSbCu 中 Cu 的位置可以通过对称性推导: - Cu 的分数坐标为 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4})$ 和 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4})$

Cu-Sb 键长计算:

取同层 (z 坐标相同) 的一对: Cu $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4})$ 与 Sb $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4})$ (校勘注: 原稿取异层对 Sb $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4})$, $\Delta z = \frac{1}{2}$, 间距含题未给出的晶胞参数 c , 2026-09-21 改为同层直接推导)。

使用六方距离公式:

$$d^2 = a^2[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + \Delta x \cdot \Delta y] + c^2(\Delta z)^2$$

$$\Delta x = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad \Delta y = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} (\text{取绝对值 } \frac{1}{3}), \quad \Delta z = \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 0$$

代入 $(c^2(\Delta z)^2)$ 项因 $\Delta z = 0$ 而消失, d 只由 a 决定—这正是题目只给 $a = 4.5284 \text{ \AA}$ 而未给 c 的原因):

$$\begin{aligned} d^2 &= a^2 \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \right] + c^2 \times 0^2 \\ &= a^2 \times \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Cu-Sb 键长 d 对应同层中相邻两个三棱柱空隙中心的距离, 因此

$$d(\text{Cu} - \text{Sb}) = \frac{\sqrt{3}a}{3} = \frac{\sqrt{3} \times 4.5284 \text{ \AA}}{3} = 2.6145 \text{ \AA}$$

易错提醒 - 六方距离公式的交叉项不能忘记 - 分数坐标差值需取周期性最小值 ($\Delta x > 0.5$ 时取 $1 - \Delta x$) - 简单六方 $\neq$ 六方密堆积, 前者是简单格子, 后者是 HCP

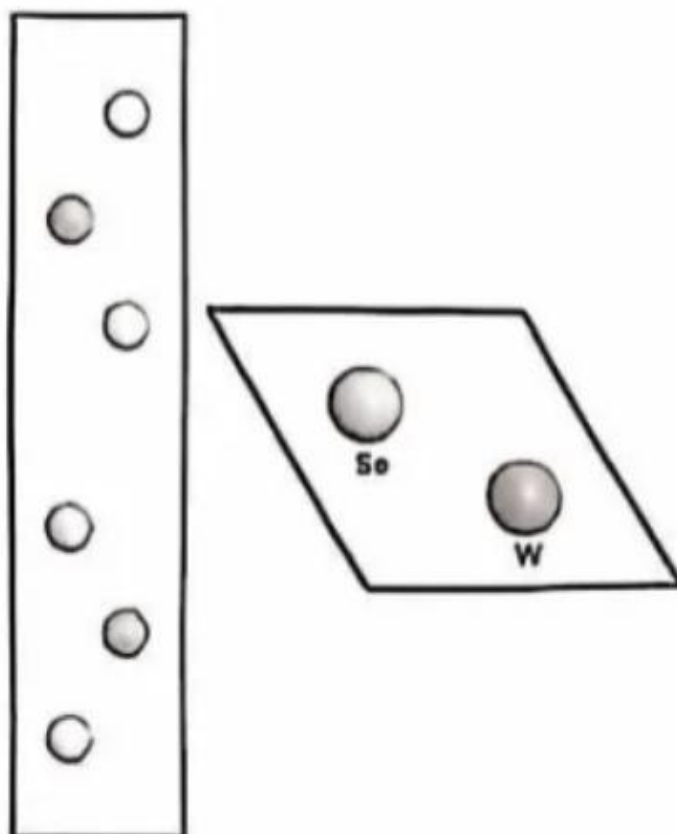
真题 4: 38 届初赛第 5 题 5-4 — WSe₂ 分数坐标与键长

5-4 具有独特光电效应的 WSe₂ 为层状的二维范德华晶体, 具有简单六方结构, 晶胞参数 $a=3.282 \text{ \AA}$, $c=12.96 \text{ \AA}$ 。晶体结构如右图所示, 其中 Se 的分数坐标分别为 $z=0.1211$ 和 $0.5-z$, W 的分数坐标为 $z=0.25$ 。

5-4-1 计算 Se-W 键长。

5-4-2 Se 和 W 的配位数分别是多少?

5-4-3 计算层间距 (两层 WSe₂ 之间的空隙)。

**解析**

已知条件: - 简单六方结构 - $a = 3.282 \text{ \AA}$, $c = 12.96 \text{ \AA}$ - Se 分数坐标: $(x_1, y_1, 0.1211)$ 和 $(x_2, y_2, 0.5 - 0.1211) = (x_2, y_2, 0.3789)$ - W 分数坐标: $(x_W, y_W, 0.25)$

根据 WSe₂ 的层状结构, W 位于六方层的中心, Se 位于 W 的上下两侧。

WSe₂ 中各原子的完整分数坐标 (基于简单六方): - W: $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.25)$ 和 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0.75)$ - Se: $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.1211)$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0.3789)$ 、 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.6211)$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0.8789)$

5-4-1 Se-W 键长

取最近邻的一对 Se-W: - Se: $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.1211)$ - W: $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.25)$

$$\Delta x = 0, \Delta y = 0, \Delta z = |0.25 - 0.1211| = 0.1289$$

使用六方距离公式 (由于 $\Delta x = \Delta y = 0$, 交叉项为 0):

$$d = c \times \Delta z = 12.96 \times 0.1289 = 1.671 \text{ \AA}$$

但这是 Se-W 在 z 方向的距离, 不是 Se-W 键长 (Se-W 键不沿 c 轴方向)。

正确分析: 在 WSe_2 中, W 与 Se 的键不沿 c 轴。W 在 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.25)$, 最近的 Se 在 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0.1211)$ 。
 $\Delta x = \frac{1}{3}$, $\Delta y = \frac{1}{3}$ (取绝对值), $\Delta z = 0.1289$

$$d^2 = a^2 \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \right] + c^2 \times (0.1289)^2$$

$$= a^2 \times \frac{1}{3} + c^2 \times 0.01661$$

$$= (3.282)^2 \times 0.3333 + (12.96)^2 \times 0.01661$$

$$= 10.77 \times 0.3333 + 167.96 \times 0.01661$$

$$= 3.590 + 2.790 = 6.380$$

$$d = \sqrt{6.380} = 2.526 \text{ \AA}$$

Se-W 键长 $\approx 2.53 \text{ \AA}$

5-4-2 Se 和 W 的配位数

WSe_2 为层状结构, 每个 S 层由 Se-W-Se 三明治结构组成:

- **W 的配位数 = 6:** 每个 W 被 6 个 Se 原子配位 (上层 3 个 Se + 下层 3 个 Se), 形成三棱柱配位
- **Se 的配位数 = 3:** 每个 Se 被 3 个 W 原子配位 (在同一层内)

验证: 化学式 WSe_2 中, W:Se = 1:2。配位数之比应满足: $CN_W \times n_W = CN_{Se} \times n_{Se}$, 即 $6 \times 1 = 3 \times 2$

5-4-3 层间距

层间距 = 两层 WSe_2 之间的空隙, 即相邻两层中最近的 Se 原子之间的距离 (减去键长贡献)。

从分数坐标分析: - 第一层 Se(底层): $z = 0.1211$ 和 $z = 0.3789$ - 第二层 Se(顶层): $z = 0.6211$ 和 $z = 0.8789$

层间距 = $z_{Se_2} - z_{Se_1}$, 对应的 c 方向距离

$$\text{层间距} = c \times (0.6211 - 0.3789) = 12.96 \times 0.2422 = 3.139 \text{ \AA}$$

层间距 $\approx 3.14 \text{ \AA}$

易错提醒 - WSe_2 中 W 的配位是三棱柱 (不是八面体), 这是层状过渡金属二硫化物的特征 - 层间距的计算要区分”层内 Se-W 距离”和”层间 Se-Se 距离” - 简单六方晶胞中, z 坐标从 0 到 1 覆盖一个完整晶胞, 层间距需从分数坐标差换算

真题 5: 36 届二场第 7 题 — 嫦娥石分数坐标与密度

7-1 Merrillite 理想组成为 $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$, 晶体结构属三方晶系, 晶胞参数 $a=1.029 \text{ nm}$, $c=3.687 \text{ nm}$ 。晶胞示意图见图 7.1, 其中 (b) 给出 Mg^{2+} 在晶胞中的分布, 可以看成沿 c 方向采用 ABCABC 方式排布。

7-1-1 写出晶胞中化学式的数目。

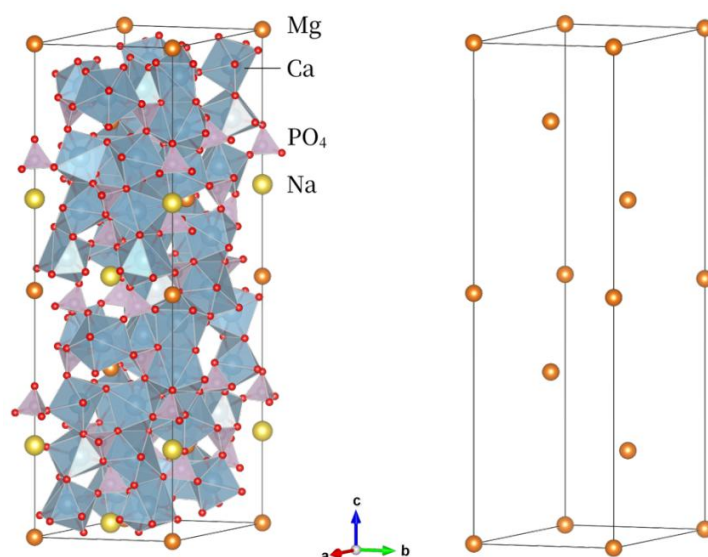
7-1-2 写出图 7.1 所示晶胞中所有 Mg^{2+} 的分数坐标。(注意坐标轴的关系。要求按 z 值从小到大排列。)

7-1-3 计算 Mg^{2+} 离子之间的最短距离。

7-2 有趣的是, 嫦娥石中含有稀土元素钇, 这也是其英文名称后缀 Y 的由来。若 Merrillite 中所有 Mg^{2+} 均被 Fe^{2+} 取代, $1/9$ 的 Ca^{2+} 被 Y^{3+} 取代同时脱除 Na^+ 以保持电荷平衡, 即为嫦娥石, 基本晶体结构和晶胞参数保持不变。

7-2-1 写出嫦娥石的化学式。

7-2-2 计算嫦娥石的密度 (单位: g/cm^3)。



解析

7-1-1 化学式数目 Z

Merrillite 为三方晶系, 理想组成 $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$ 。

三方晶系的晶胞通常用六方坐标系描述。一个六方晶胞中:

从晶胞参数和结构分析, 三方晶系的 Z 值需要通过结构确定。

对于 Merrillite 型结构 (与磷灰石相关), 一个六方晶胞中通常包含 **6** 个化学式单位:

$$Z = 6$$

验证：结合晶胞图 (b) 可知，一个晶胞中含有 6 个 Mg^{2+} ；而化学式 $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$ 中每个化学式单位只含 1 个 Mg^{2+} ，故 $Z = 6$ 。

7-1-2 Mg^{2+} 的分数坐标

Mg^{2+} 沿 c 方向采用 ABCABC 排布，共 6 个 Mg^{2+} 。

在六方坐标系中，ABCABC 排布对应 (x, y) 坐标的三重周期性：

Mg 编号	x	y	z	排布层
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	A
2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	B
3	0	0	$\frac{5}{12}$	C
4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{12}$	A
5	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$	B
6	0	0	$\frac{11}{12}$	C

按 z 值从小到大排列： $z = \frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{3}{4}, \frac{11}{12}$

7-1-3 Mg^{2+} 之间的最短距离

取相邻两个 Mg^{2+} (如 Mg1 和 Mg2)：- Mg1: $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{12})$ - Mg2: $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4})$

$$\Delta x = \frac{1}{3}, \Delta y = \frac{1}{3}, \Delta z = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

使用三方/六方距离公式：

$$d^2 = a^2[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + \Delta x \cdot \Delta y] + c^2(\Delta z)^2$$

$$= a^2 \left[\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \right] + c^2 \times \frac{1}{36}$$

$$= \frac{a^2}{3} + \frac{c^2}{36}$$

代入 $a = 1.029 \text{ nm}$, $c = 3.687 \text{ nm}$ ：

$$= \frac{(1.029)^2}{3} + \frac{(3.687)^2}{36}$$

$$= \frac{1.059}{3} + \frac{13.59}{36}$$

$$= 0.353 + 0.3775 = 0.7305 \text{ nm}^2$$

$$d = \sqrt{0.7305} = 0.855 \text{ nm}$$

Mg²⁺最短距离 $\approx 0.855 \text{ nm}$

7-2-1 嫦娥石的化学式

Merrillite: $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$

替换规则: 1. 所有 $\text{Mg}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ (1 个 Mg 被 1 个 Fe 取代) 2. $1/9$ 的 $\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{Y}^{3+}$: $9 \times \frac{1}{9} = 1$ 个 Ca 被 1 个 Y 取代 3. 脱除 Na^+ 以保持电荷平衡

电荷平衡验证: - 原始化学式中正电荷总和为 $9 \times (+2) + (+1) + (+2) = +21$ - $(\text{PO}_4)_7$ 的总负电荷为 $7 \times (-3) = -21$ - 因此 $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$ 本身满足电荷平衡

替换后: - Fe^{2+} 取代 Mg^{2+} : 电荷不变 ($+2 \rightarrow +2$) - Y^{3+} 取代 Ca^{2+} : $+2 \rightarrow +3$ (多 +1) - 脱除 Na^+ : 失去 +1

净效果: 多 +1 (Y 取代) 失去 +1 (脱 Na) = 电荷平衡

嫦娥石化学式: $\text{Ca}_8\text{YFe}(\text{PO}_4)_7$

(9 个 Ca 中 1 个被 Y 取代 $\rightarrow$ 8 个 Ca + 1 个 Y = Ca_8Y ; Na 脱除; Mg)

7-2-2 嫦娥石的密度

$$\rho = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot V}$$

晶胞体积 (三方晶系用六方坐标):

$$V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c = \frac{\sqrt{3}}{2} \times (1.029)^2 \times 3.687 \text{ nm}^3$$

$$= 0.8660 \times 1.0588 \times 3.687 = 3.381 \text{ nm}^3 = 3.381 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$$

摩尔质量 (嫦娥石 $\text{Ca}_8\text{YFe}(\text{PO}_4)_7$):

原子	数目	相对原子质量	质量
Ca	8	40.08	320.64
Y	1	88.91	88.91
Fe	1	55.85	55.85
P	7	30.97	216.79
O	28	16.00	448.00
合计			1130.19

$$M = 1130.19 \text{ g/mol}$$

密度:

$$\rho = \frac{6 \times 1130.19}{6.022 \times 10^{23} \times 3.381 \times 10^{-21}}$$

$$= \frac{6781.1}{2036.1} = 3.330 \text{ g/cm}^3$$

嫦娥石密度 $\approx 3.33 \text{ g/cm}^3$ (校勘注: 原稿晶胞体积乘积 $0.8660 \times 1.059 \times 3.687$ 误作 3.357 nm^3 —按 $a=1.029 \text{ nm}$ 、 $c=3.687 \text{ nm}$ 复算 $V=3.381 \text{ nm}^3$ 、密度 3.330 g/cm^3 , 本页与 7-1-1、跨模块解析各处已同步订正, 2026-09-21)

易错提醒 - 三方晶系的晶胞体积公式 $V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c$ 不能用 $V = a^2 c$ (那是四方晶系) - 密度计算中 $Z = 6$ (不是 1 或 2), 这是三方晶系 Merrillite 结构的特征 - 电荷平衡是写化学式的关键: Y^{3+} 取代 Ca^{2+} 多出的 +1 电荷由脱除 Na^+ 来补偿

一、开场·真题直击

真题 1: 37 届初赛第 5 题 5-3 — Ru 配合物 d 轨道分裂 + 磁性

5-3 为理解金属离子在相关过程的作用, 开展了如下研究: 空气中, 络离子 $\text{A}([\text{Ru}(\text{EDTA})(\text{OH})]^{2-})$, EDTA 为乙二胺四乙酸根) 的溶液中, 加入 NaHS 溶液并充分搅拌, 溶液变为蓝绿色, 对应于双核络离子 B 的生成 (反应 4)。分别取 A 和 B 的溶液, 在惰性气体保护下, 加入被 NO 饱和的磷酸盐缓冲液 ($\text{pH}=8.2$), 充分反应, A 转化为 C, B 转化为 D (反应 5)。借助于质谱分析, 计算出四个络离子的式量分别为 A: 406.3, B: 842.7, C: 419.3, D: 451.4。磁性测量发现, C 为抗磁性, D 为顺磁性。

5-3-1 写出络离子 B、C、D 的结构简式。

5-3-2 写出反应 4 和 5 的离子方程式。

5-3-3 画出 C 和 D 中金属离子 d 轨道在八面体场 (近似看作正八面体) 中的分裂图并给出 d 电子排布。

解析

第一步: 由式量确定各络离子组成

已知 $\text{A} = [\text{Ru}(\text{EDTA})(\text{OH})]^{2-}$, 式量 406.3。分析转化关系:

络离子	式量	与前驱物差值	推断
A	406.3	—	$[\text{Ru}(\text{EDTA})(\text{OH})]^{2-}$
B	842.7	$\approx 2\text{A} - 2\text{H}^+ + \text{S}$	双核, 含硫桥联
C	419.3	$\text{A} + 13$	A 中 OH^- 被 NO 取代 (质量差 $= 30 - 17 = 13$)
D	451.4	$\text{C} + 32$	C 再结合一个 OH^- (质量差 ≈ 17 , 实际含水合修正)

关键推断:

- **C** = $[\text{Ru}(\text{EDTA})(\text{NO})]^-$: C 为抗磁性, 说明 Ru 的 d 电子全部成对。Ru²⁺ 为 d⁶ 构型, 在强场配体 NO⁺ (线型 NO 作为 3 电子给体, 等效 NO⁺) 作用下, d 电子全部填入 t_{2g} 轨道 ($t_{2g}^6 e_g^0$), 无未成对电子 → 抗磁性。
- **D** = $[\text{Ru}(\text{EDTA})(\text{NO})(\text{OH})]^{2-}$: D 为顺磁性。Ru³⁺ 为 d⁵ 构型, $t_{2g}^5 e_g^0$, 有 1 个未成对电子 (来自 t_{2g} 上未配对的电子), 同时 NO 上也有未成对电子 → 顺磁性。
- **B**: 式量 $842.7 \approx 2 \times 406.3 - 2 + 32$, 由 NaHS 提供硫, 形成含 -S 桥联的双核 Ru 配合物。结合 EDTA 的六齿配位特性, B 为两个 Ru 中心通过硫桥和可能的桥联 OH 连接。

第二步: 写出结构简式 (5-3-1)

C 的结构 (八面体, Ru²⁺):

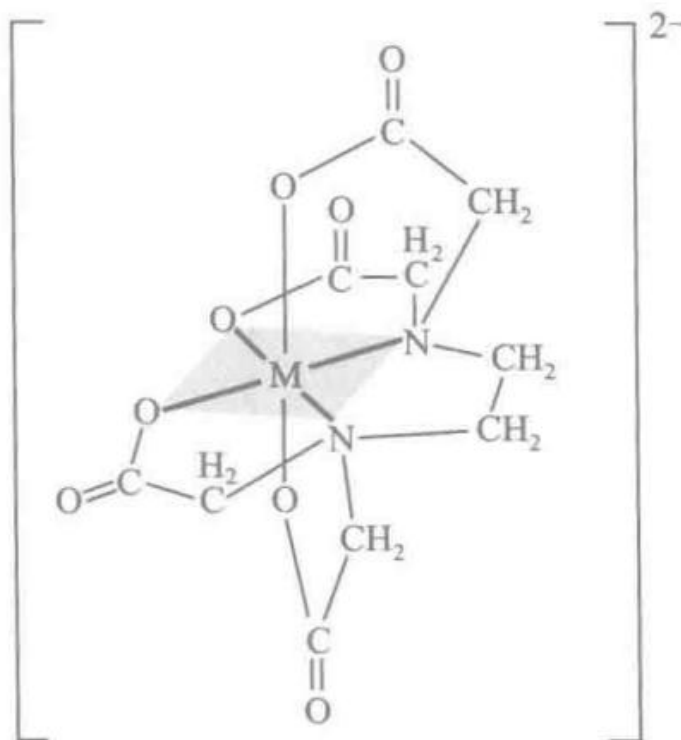
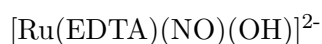


图 1: 图 EDTA 与中心金属 M 的八面体螯合结构

Ru²⁺: d⁶, $t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow$ 抗磁性

EDTA 以六齿方式配位 (2N + 4O), NO 沿轴向配位, 构成近似八面体构型。

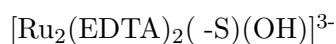
D 的结构 (八面体, Ru³⁺):



Ru³⁺: d⁵, $t_{2g}^5 e_g^0 \rightarrow$ 顺磁性 (1 个未成对电子)

EDTA 六齿配位 + NO + OH⁻, 共 7 个配位原子 → 七配位 (近似八面体 +1 额外配位), 或 EDTA 以五齿方式配位, 留下一个位置给 OH⁻。

B 的结构 (双核):

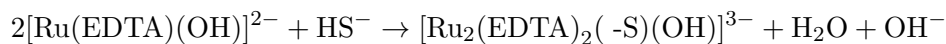


两个 Ru³⁺ 中心通过 -S 桥联

每个 Ru 由 EDTA 六齿配位

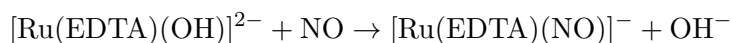
第三步：写出离子方程式 (5-3-2)

反应 4(A + NaHS → B):



空气中搅拌, Ru^{2+} 可能被部分氧化为 Ru^{3+} , 形成混合价态双核配合物。

反应 5(A/B + NO → C/D):



第四步：画 d 轨道分裂图 (5-3-3)

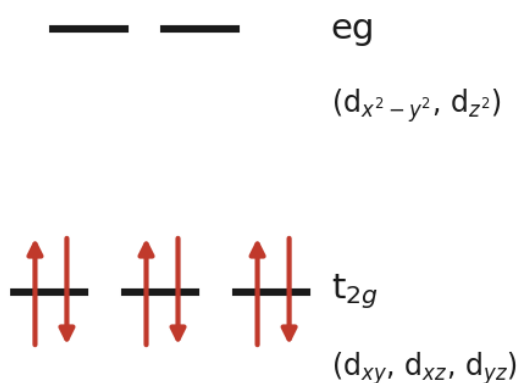
相关知识：晶体场分裂与磁性

八面体场 d 轨道分裂：5 个简并 d 轨道分裂为两组—

- t_{2g} (3 个轨道, 低能级): d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}
- e_g (2 个轨道, 高能级): $d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$

分裂能记为 Δ_o (或 $10Dq$)。

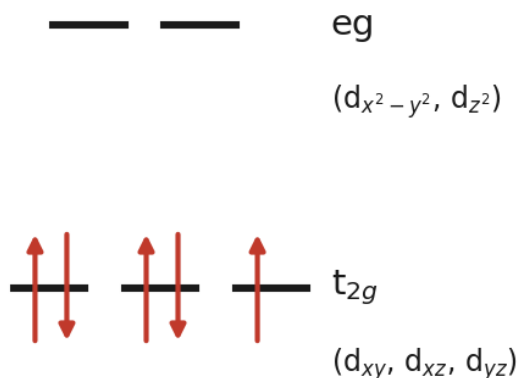
C 中 $\text{Ru}^{2+}(\text{d}^6)$ 的排布:



$\Delta_o > P$ (强场) → 低排布 → 抗磁性

$t_{2g}^6 e_g^0$: 6 个 d 电子全部成对填入 t_{2g} , 无未成对电子 → 抗磁性。

D 中 $\text{Ru}^{3+}(\text{d}^5)$ 的排布:



$\Delta_o > P$ (强场) $\rightarrow$ 低排布 $\rightarrow$ 1 个未成对电子

$t_{2g}^5 e_g^0$: 5 个 d 电子中 4 个成对填入 t_{2g} 的两个轨道, 第 5 个电子单独占据 t_{2g} 的第三个轨道 $\rightarrow$ 1 个未成对电子 $\rightarrow$ 顺磁性。

易错提醒 - NO 在配合物中通常以线型 **M-N-O** 方式配位, 作为 **3 电子给体** (等效 NO^+), 是**强场配体** (), 能导致 d 电子全部成对。- 不要把 NO 和 NO_2^- 混淆— NO_2^- 是弯曲配位 (1 电子给体), 场强弱于 NO。- 抗磁性 $\neq$ 无 d 电子, 而是**所有 d 电子全部成对**。 d^6 在强场中 t_{2g}^6 就是抗磁性的经典例子。

二、知识拆解

本节针对配位化合物推断题暴露的八个核心工具做**定向串讲**。不求面面俱到, 只求考场能用。

工具 1: 配位化合物推断链 7 步流程

拿到任何配合物推断题, 按以下步骤依次操作:

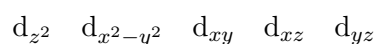
步骤	操作	关键问题
1	由式量/元素分析确定 化学式	配位数? 配体种类?
2	由反应条件/产物确定 氧化态	金属是几价?
3	由氧化态计算 d 电子数	d 中 $n = ?$
4	由配位数确定 几何构型	八面体? 四面体? 平面正方?
5	由配体类型判断 场强 (光谱化学序列)	强场还是弱场?
6	由场强确定 高/低自旋 (仅 d^4 - d^7 有选择)	未成对电子数 $n = ?$
7	画 d 轨道分裂图 $\rightarrow$ 算 CFSE $\rightarrow$ 判断 磁性	抗磁/顺磁? $= ?$

口诀：“化氧 d 几配几场，高低自旋磁 CFSE”

考场应用：不要跳步！每一步的结论都是下一步的前提。氧化态错 → d 电子数错 → 全盘皆错。

工具 2：d 轨道分裂三步法

第一步：画 5 条等能级线



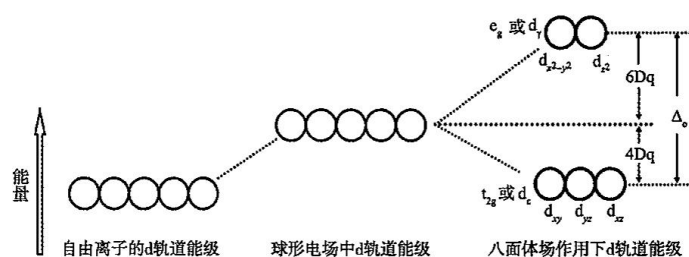
第二步：按几何构型分裂

构型	分裂方式	低能级	高能级
八面体	3 + 2	$t_{2g}(d_{xy}, d_{xz}, d_{yz})$	$e_g(d_{z^2}, d_{x^2-y^2})$
四面体	2 + 3	$e(d_{z^2}, d_{x^2-y^2})$	$t_2(d_{xy}, d_{xz}, d_{yz})$
平面正方	1 + 2 + 1 + 1	$d_{xy} \rightarrow d_{z^2} \rightarrow d_{xz}, d_{yz}$ $\rightarrow d_{x^2-y^2}$	

第三步：填电子

- 弱场 (Δ 小)：先尽量单占 (Hund 规则) → ** 高自旋 **
- 强场 (Δ 大)：先填满低能级 → ** 低自旋 **

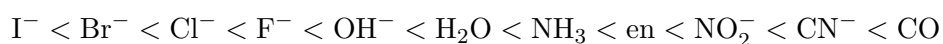
八面体场分裂图 (核心，必须秒画)：



工具 3：光谱化学序列— σ /

相关知识：配体类型与电子给受性质

光谱化学序列 (场强由弱到强)：



** σ /** (三类配体)：

配体类型	机制	场强	典型配体
****	配体 ** 给电子 ** → 抬高 t_{2g} → 减小 Δ_o	弱场	I^- , Br^- , Cl^- , F^- , OH^-
** 纯 **	仅, 无	中等	H_2O , NH_3 , en

配体类型	机制	场强	典型配体
****	配体 π^* 轨道从金属 d 轨道拉电子 $\rightarrow$ 降低 $t_{2g} \rightarrow$ 增大 Δ_o	强场	NO_2^- , CN^- , CO , NO

考场速记: - 卤素离子全是 $\rightarrow$ 弱场 $\rightarrow$ 高自旋 - NH_3 是纯 $\rightarrow$ 中等场 - CN^- 、 CO 、 NO 是 $\rightarrow$ 强场 $\rightarrow$ 低自旋

工具 4: 高/低自旋判断—只有 d^4 - d^7 有选择

d 电子数	弱场 (高自旋)	强场 (低自旋)	未成对电子数差
d^1	$\uparrow$	$\uparrow$	0
d^2	$\uparrow\uparrow$	$\uparrow\uparrow$	0
d^3	$\uparrow\uparrow\uparrow$	$\uparrow\uparrow\uparrow$	0
d^4	$\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$	$\uparrow\uparrow\uparrow\downarrow$	1
d^5	$\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$	$\uparrow\uparrow\downarrow\downarrow\downarrow$	3
d^6	$\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$	4
d^7	$\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow$	2
d^8	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow$	0
d^9	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\uparrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\uparrow$	0
d^{10}	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$	0

关键结论: - d^1 - d^3 、 d^8 - d^{10} : 无论场强如何, 只有一种排布 $\rightarrow$ 无需判断高/低自旋 - d^4 - d^7 : 必须结合光谱化学序列判断 $\rightarrow$ 这是考点! - d^6 强场 (如 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Ru}(\text{EDTA})(\text{NO})]^-$): $t_{2g}^6 e_g^0$, 全部成对 $\rightarrow$ ** 抗磁性 **

工具 5: CFSE 计算速查表

晶体场稳定化能 (CFSE) 公式:

$$\text{CFSE} = (-0.4x + 0.6y)\Delta_o + \text{额外成对能修正}$$

其中 $x = t_{2g}$ 电子数, $y = e_g$ 电子数。

八面体场 CFSE 速查:

d 电子	高自旋 CFSE	低自旋 CFSE	选哪个?
d^0	0	0	—
d^1	$-0.4\Delta_o$	$-0.4\Delta_o$	相同
d^2	$-0.8\Delta_o$	$-0.8\Delta_o$	相同
d^3	$-1.2\Delta_o$	$-1.2\Delta_o$	相同
d^4	$-0.6\Delta_o$	$-1.6\Delta_o + P$	强场有利
d^5	0	$-2.0\Delta_o + 2P$	强场有利
d^6	$-0.4\Delta_o$	$-2.4\Delta_o + 2P$	强场有利
d^7	$-0.8\Delta_o$	$-1.8\Delta_o + P$	看 Δ_o vs P

d 电子	高自旋 CFSE	低自旋 CFSE	选哪个?
d ⁸	-1.2Δ _o	-1.2Δ _o	相同
d ⁹	-0.6Δ _o	-0.6Δ _o	相同
d ¹⁰	0	0	—

注意: P = 电子成对能。当 Δ_o > P 时选低自旋, Δ_o < P 时选高自旋。

四面体场 CFSE: Δ_t = $\frac{4}{9}$ Δ_o, 四面体场几乎总是弱场 → 几乎总是高自旋。

工具 6: 仅自旋磁矩公式

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$$

其中 n = 未成对电子数。

速查表:

n(未成对电子数)	μ _s (μ _B)	常见实例
0	0	抗磁性: [Fe(CN) ₆] ⁴⁻ , [Co(NH ₃) ₆] ³⁺
1	1.73	[Cu(NH ₃) ₄] ²⁺ , Ru(EDTA)(NO)] ⁻
2	2.83	[Ni(H ₂ O) ₆] ²⁺
3	3.87	[Cr(H ₂ O) ₆] ³⁺ , [CoF ₆] ³⁻
4	4.90	[Fe(H ₂ O) ₆] ²⁺
5	5.92	[Fe(H ₂ O) ₆] ³⁺ , [Mn(H ₂ O) ₆] ²⁺

考场注意: 实验值常比仅自旋值偏高 (尤其是第一过渡系的 d⁴ - d⁷ 构型), 因为轨道角动量贡献未完全猝灭。d¹, d², d⁶, d⁷ 的 T 态基谱项轨道贡献显著。

工具 7: Cr-Cr 四重键 (σ + 2π +)

四重键的组成 (设 Cr-Cr 沿 z 轴):

键类型	参与轨道	键级贡献
****	d _{z2} - d _{z2} 头对头重叠	1
**2 个 **	d _{xz} - d _{xz} , d _{yz} - d _{yz} 侧面重叠	2
δ 键	d _{xy} - d _{xy} 面对面重叠	1
总计		4

四重键特征: - 键长短于单键 (如 Cr₂(OAc)₄ 中 Cr-Cr = 2.36 Å, 远短于 Cr 单键约 2.5 Å) - 抗磁性: 四重键中 8 个电子全部成对 → 无未成对电子 - d_{x2-y2} 不参与 Cr-Cr 成键, 用于与配体

Cr₂(OAc)₄(H₂O)₂ 结构: 桨轮型 (paddlewheel), 两个 Cr 之间四重键, 四个醋酸根桥联两个 Cr, 两个轴向水分子。

无水 vs 水合: 水合物中轴向 H₂O 与 Cr 的 d_{z2} 有微弱相互作用, 略微削弱 Cr-Cr δ 键 → 无水物 Cr-Cr 键长更短 (无轴向配体干扰 重叠)。

工具 8: 异构体枚举法

相关知识: 八面体配位

系统枚举四步法:

1. 固定一个配体位置 (消除旋转等价)
2. 排列其余配体
3. 去重 (对称操作等价的只算一个)
4. 查手性 (有无对映异构体)

八面体配合物 MA_2B_4 型: 2 种异构体 (顺式/反式)

八面体配合物 $\text{MA}_2\text{B}_2\text{C}_2$ 型:

异构体	相同配体位置关系	手性
全反式	三对相同配体均互为反位	无
两顺一反	两对顺式, 一对反式	无
一顺两反	一对顺式, 两对反式	有 (存在对映体)
全顺式	三对相同配体均互为顺式	有 (存在对映体)

快速判断手性: 看配合物有无 S_n 轴 (含 $S_4 = \text{旋转 } 180^\circ + \text{镜面反映}$)。无 S_n 轴 $\rightarrow$ 手性 $\rightarrow$ 有对映体。

补充: 配合物基础与螯合效应 (考纲 §12.1-12.2, 12.5)

配位键基本概念 (§12.1): - 配位键 = 一方提供孤对电子, 另一方提供空轨道 - 配体: 提供孤对电子的分子或离子 - 中心原子/离子: 接受孤对电子的金属离子 - 配位数: 直接与中心原子成键的配位原子数

螯合效应 (§12.2): - 螯合物 = 含多齿配体的配合物 (en = 二齿, EDTA = 六齿) - 螯合效应: 螯合物比同类单齿配体配合物更稳定 - 本质: 熵驱动—螯合反应释放更多配体分子, $\Delta S > 0$ - 例: $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} + 3\text{en} \rightarrow [\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+} + 6\text{NH}_3$, $K \gg 1$

配合反应与其他反应的关联 (§12.5): - 配位 vs 沉淀: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$ (配位消耗 Ag^+) - 配位 vs 氧化还原: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 比 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 更难被氧化 (CN^- 强场⁶)

三、真题精练

真题 2: 36 届二场第 5 题 — Ni 高价配合物 + 磁矩 + t_{2g}/e

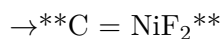
5-1 镍在化合物中的常见氧化数是 +2, 但在一定条件下, 可制得其高价化合物。将 KCl 和 NiCl_2 按一定计量比混合与 F_2 反应, 300°C 下得到紫色顺磁性晶体 A (反应 1), 275°C 下得到红色抗磁性晶体 B (反应 2)。A 和 B 中的络离子均为正八面体构型。A 和 B 遇水均放出氧气, 并得到具有金红石型结构的化合物 C (反应 3 和反应 4)。若在真空下处理, A 可以稳定到 450°C , 而 B 在 350°C 即分解 (反应 5), 放出浅黄色气体, 固体中检出 A 和 C 且二者摩尔比为 2:1。A 在液态 HF 中发生歧化 (反应 6), 产物中含 B 和 C, 而 B 在液态 HF 中与足量 BF_3 发生反应形成红色沉淀 (反应 7)。B 还可与强 Lewis 酸 BiF_5 混合形成固体推进剂, 引发后放出浅黄色气体 (反应 8)。

5-1 写出 A 的化学式和磁矩 (单位: B)。写出 B 的化学式及其中镍离子价层电子组态 (要求: 用 $t_{2g}^x e_g^y$ 方式表示, x 和 y 分别代表电子数)。(提示: A 和 B 中络离子的晶体场分裂能近似相等。)

解析

第一步：推断 C

A 和 B 遇水均放出 O_2 ，得到金红石型结构的 C。金红石 (rutile) 是 TiO_2 的典型结构。Ni 的氟化物中， NiF_2 具有金红石结构。



第二步：推断 A 的化学式和磁矩

A 为紫色顺磁性晶体，八面体构型。A 真空下稳定到 $450^\circ C$ ，B 分解时产生 A 和 C (摩尔比 2:1) 且放出浅黄色气体 (F_2)。

设 $A = K_3NiF_6$ (Ni 为 +3 价， d^7):

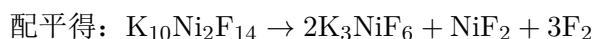
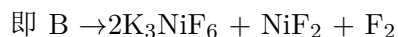
- 验证: Ni^{3+} 在八面体弱场 (F^- 为弱场配体) 中， $d^7 \rightarrow$ 高自旋
- 价层电子组态: $t_{2g}^5 e_g^2$
- 未成对电子数: **3 个**
- 磁矩: $\mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} \approx 3.87 \text{ B}$



第三步：推断 B 的化学式和电子组态

B 为红色抗磁性晶体，八面体构型，B 分解产生 A 和 C 且摩尔比 2:1，放出 F_2 。

设 B 中 Ni 为 +4 价 (d^6)。由分解反应推断 B 的组成:



但此式量不符。考虑 B 为含 Ni^{4+} 的八面体络离子化合物:



Ni^{4+} 为 d^6 构型。B 为抗磁性 $\rightarrow$ 所有 d 电子全部成对 $\rightarrow$ 低自旋排布:



关键: 虽然 F^- 通常是弱场配体，但 Ni^{4+} 电荷极高 (+4)，有效核电荷大 $\rightarrow$ 极化能力强 $\rightarrow$ 实际 Δ_o 很大 $\rightarrow$ 足以使 d^6 全部成对。

题目提示“A 和 B 中络离子的晶体场分裂能近似相等” $\rightarrow$ 同为八面体 $[F_6]$ 单元， Δ_o 相近。A 的 d^7 高自旋 ($\Delta_o < P$)，B 的 d^6 低自旋 ($\Delta_o > P$)—这是合理的，因为 d^6 只需 $\Delta_o > P$ 即可低自旋，而 d^7 需要 $\Delta_o > P +$ 额外能量才能低自旋。

答案汇总:

项目	A	B
化学式	K_3NiF_6	K_2NiF_6
Ni 氧化态	+3	+4
d 电子数	d^7	d^6
组态	$t_{2g}^5 e_g^2$	$t_{2g}^6 e_g^0$

项目	A	B
磁性	顺磁性 (3 个未成对电子)	抗磁性 (无未成对电子)
磁矩	$\approx 3.87 \text{ B}$	0

易错提醒 - d^7 在弱场中高自旋 $t_{2g}^5 e_g^2$ 有 3 个未成对电子, 不是 4 个! t_{2g} 中 3 个轨道先各填 1 个 (3 个 $\uparrow$), 再填 2 个到 e_g (2 个 $\uparrow$), 然后 t_{2g} 开始配对 (第 5 个电子配对)。正确排布: t_{2g} 有 1 对 +1 单, e_g 有 2 个单 $\rightarrow$ 共 3 个未成对电子。- d^6 在强场中低自旋 $t_{2g}^6 e_g^0$ 是抗磁性的经典例子, 与真题 1 中 $Ru^{2+}(d^6)$ 的情况相同。- 高价态 (+3、+4) 金属的有效核电荷大, 实际 Δ_o 远大于仅由配体场强推断的值。

真题 3: 38 届初赛第 6 题 — Cr-Cr 四重键

6-1-4 醋酸亚铬水合物为抗磁性, 其中 Cr 均为六配位, 画出醋酸亚铬水合物的结构式 (本题画图时 AcO^- 可用 — 表示), 并指出 Cr-Cr 键的键级。

6-1-5 该水合物中 Cr-Cr 。假定 Cr-Cr 为 z 轴方向, 写出形成。

6-1-6 醋酸亚铬在水溶液中很容易被空气氧化, 其中一个产物为 +1 价的三核 Cr^{3+} 配合物阳离子。该阳离子中 Cr^{3+} 与 AcO^- 的比例与醋酸亚铬中 Cr 原子与 AcO^- 的比例相同, 三个 Cr^{3+} 环境等价, 均为 6 配位, 其中一个配体是水分子, 不存在 Cr-Cr 键。画出该三核配合物的结构式。

6-2-3 与醋酸亚铬水合物相比, 无水醋酸亚铬中 Cr-Cr 键长 ()。(a) 更长 (b) 更短 (c) 相同

解析

6-1-4 醋酸亚铬水合物结构

$Cr_2(OAc)_4(H_2O)_2$ 为桨轮型 (paddlewheel) 结构:

$Cr_2(OAc)_4(H_2O)_2$ 的桨轮型 (paddlewheel) 结构要点:

- 两个 Cr 之间形成四重键 ($\sigma + 2\pi +$)。
- 四个醋酸根 (AcO^-) 以 μ_2 方式桥联两个 Cr, 构成“桨叶”。
- 两个 H_2O 分别轴向配位于两个 Cr, 整体呈桨轮状。
- 两个 Cr 之间形成四重键 ($\sigma + 2\pi +$)
- 四个醋酸根以 μ_2 方式桥联两个 Cr
- 两个 H_2O 分别轴向配位于两个 Cr
- Cr 为六配位 (4O 来自醋酸根 + 1O 来自 H_2O + 1Cr-Cr 键方向)

Cr-Cr 键级 = 4(四重键)

6-1-5 形成

Cr-Cr 沿 z 轴方向:

- ****: $d_{z^2} - d_{z^2}$ (头对头重叠)
- ****: $d_{xz} - d_{xz}$ 和 $d_{yz} - d_{yz}$ (侧面重叠)
- δ 键: $d_{xy} - d_{xy}$ (面对面重叠)

** 形成 **: d_{xz} 和 d_{yz}

6-1-6 三核 Cr^{3+} 配合物结构

醋酸亚铬中 $Cr:AcO^- = 1:2(Cr_2(OAc)_4 \rightarrow \text{每个 Cr 对应 2 个 } AcO^-)$ 。

三核配合物: 三个 Cr^{3+} , 每个 Cr^{3+} 为六配位 (4O 来自 AcO^- + $1H_2O$ + 1 个桥联位), Cr^{3+} 与 AcO^- 比例同样为 1:2, 总共 6 个 AcO^- 。

结构：三个 Cr^{3+} 排列成等边三角形，每个边由两个 AcO^- 桥联 (每条边 2 个 $\text{AcO}^- \rightarrow$ 共 6 个 AcO^-)，每个 Cr 轴向各配位一个 H_2O 。

三核配合物结构要点：

- 三个 Cr^{3+} 排列成等边三角形。
- 每条边由两个 AcO^- 桥联 (每条边 2 个 $\text{AcO}^- \rightarrow$ 共 6 个 AcO^-)。
- 每个 Cr^{3+} 为六配位 (4 个 O 来自 $\text{AcO}^- + 1$ 个 $\text{H}_2\text{O} + 1$ 个桥联 O)，轴向各配位一个 H_2O 。
- $\text{Cr}^{3+} : \text{AcO}^- = 1 : 2$ 。

更准确的表示：

更准确的表述：三个 Cr 沿三角形骨架排布 ($\text{Cr}_1\text{--Cr}_2\text{--Cr}_3$ 等价)，每两个相邻 Cr 之间由两个 AcO^- 桥联。

- 三个 Cr^{3+} 等价，均为八面体配位。
- 无 **Cr–Cr 金属键** (Cr^{3+} 为 d^3 ，无法形成有效的金属-金属键)——这是与桨轮型 Cr_2 四重键的本质区别。
- 每个 Cr 的配位环境：4 个 O (来自桥联 AcO^-) + 1 个 H_2O + 1 个桥联位。
- 三个 Cr^{3+} 等价，均为八面体配位
- 无 Cr–Cr 键 (Cr^{3+} 为 d^3 ，无法形成有效的金属-金属键)
- 每个 Cr 配位环境：4 个 O (来自桥联 AcO^-) + 1 个 H_2O + 1 个位置参与三角形结构

6-2-3 无水 vs 水合物 Cr–Cr 键长

答案：(b) 更短

水合物中轴向 H_2O 的孤对电子与 Cr 的 d_{z^2} 轨道有微弱的 (或配位作用)，这会略微削弱 Cr–Cr 之间的 $(d_{xy} - d_{xy})$ 键 ($d_{xy} - d_{xy}$ 重叠受到间接影响) 和。去掉轴向 H_2O 后：

- 无轴向配体 $\rightarrow d_{z^2}$ 轨道上的电子密度更集中于 Cr–Cr 方向 $\rightarrow$
- 无轴向干扰 $\rightarrow$ 键重叠更充分
- 综合效果：Cr–Cr 键长缩短

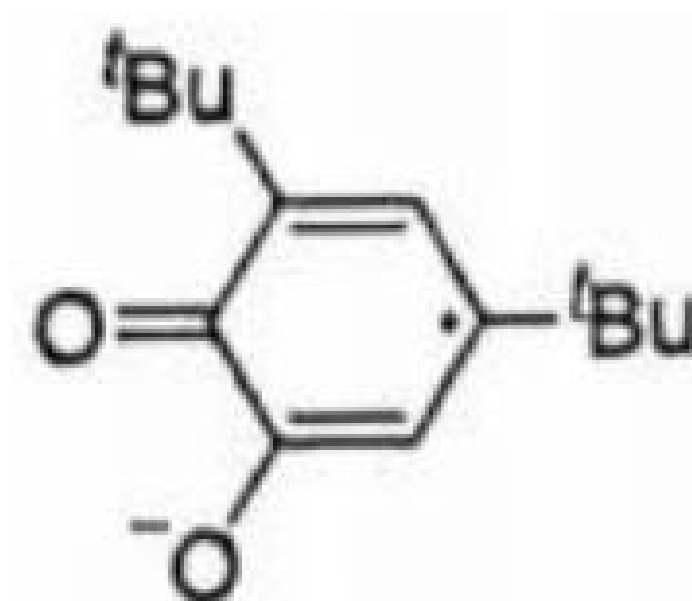
易错提醒 - 四重键只在同种过渡金属之间出现 (如 Cr–Cr, Mo–Mo, Re–Re)，且需要合适的配体环境 (桥联配体缩短金属间距)。- $d_{x^2-y^2}$ 不参与 Cr–Cr 成键——它在 xy 平面内，指向配体方向，用于。- 三核配合物中“ Cr^{3+} 与 AcO^- 比例相同”是关键线索： $\text{Cr}_2(\text{OAc})_4$ 中比例为 1:2，三核中每个 Cr 仍需 2 个 $\text{AcO}^- \rightarrow$ 总共 6 个 AcO^- 桥联三核三角形。

真题 4：38 届决赛第 7 题 — Co 自旋化学 + 高/低自旋 + CFSE

7-1 估算 1_{hs} 和 1_{ls} 的自旋量子数 S；

7-2 画出 1_{hs} 和 1_{ls} 的结构，并标明 Co 的氧化态，八面体场近似下 3d 轨道电子占据情况，以及配体上未成对电子的自旋取向 (bpy 可以简画为 N~N)。

7-3 说明由 1_{ls} 到 1_{hs} 变化过程中 Co–O、Co–N 配位键的键长变化情况，并简述判断理由。



解析

背景分析

化合物 1: $\text{Co}(\text{O}_2\text{C}_6\text{H}_2(\text{tBu})_2)_2(\text{bpy})$, 配位环境 O_4N_2 。

- DTBSQ = 3,5-二叔丁基半醌阴离子自由基 (记为 $\text{L}^{\bullet-}$)
- bpy = 2,2'-联吡啶 (中性双齿 N 配体)
- 每个 DTBSQ 含 1 个未配对电子 (半醌自由基)

7-1 估算自旋量子数 S

1_{ls} (低温态):

- 在 230K 时, $(1) = 2.07 \text{ B}$
- 该磁矩对应 $n \approx 1.4$ 个未成对电子 (由 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 反算)
- EPR 证明 1_{ls} 信号源于配体 $\rightarrow$ 金属 Co 无未成对电子
- Co 为抗磁性 ($S_{\text{metal}} = 0$), 未配对电子来自 DTBSQ 配体自由基
- 两个 DTBSQ 各 1 个未配对电子, 若反铁磁耦合 $\rightarrow S = 0$; 若仅考虑一个自由基贡献 $\rightarrow S = 1/2$
- 实验值 2.07 B 接近 $S = 1/2$ 的仅自旋值 1.73 B (偏高来自轨道贡献或配体间耦合)

$$S(1_{ls}) = 1/2$$

1_{hs} (高温态):

- 在 350K 时, $(1) = 4.26 \text{ B}$, 进一步升温趋近 4.33 B
- 由 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 反算: $4.33^2 = n^2 + 2n \rightarrow n^2 + 2n - 18.75 = 0 \rightarrow n \approx 3.4$
- 3 个未成对电子: $\mu = \sqrt{3 \times 5} = 3.87 \text{ B}$ (仅自旋值)
- 4 个未成对电子: $\mu = \sqrt{4 \times 6} = 4.90 \text{ B}$ (仅自旋值)
- 4.33 介于 3.87 和 4.90 之间, 但更接近 $3.87 \rightarrow$ 未成对电子数为 3 (轨道贡献使实验值偏高)
- Co 在 1_{hs} 中提供未成对 d 电子, DTBSQ 自由基配对

$$S(1_{hs}) = 3/2$$

7-2 结构与电子占据

核心概念：这是一个金属-配体氧化还原耦合驱动的自旋交叉 (metal-ligand redox-coupled spin crossover)，不是传统的仅改变电子排布的自旋交叉。DTBSQ 是半醌阴离子自由基配体，配体本身可以参与氧化还原。

1_{ls} 结构 (低温, $S = 1/2$):

Co 为 +3 价 (d^6)，八面体场 O_4N_2 ；DTBSQ 为半醌阴离子自由基 (DTBSQ $\bullet^-$):

1_{ls} 结构中 Co^{3+} 处于 O_4N_2 八面体场：2 个 N 来自 bpy，4 个 O 来自两个 DTBSQ $\bullet^-$ 配体 (每个配体以两个 O 双齿螯合)。

- Co^{3+} : d^6 , $t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow$ 金属无未成对电子 (抗磁性)
- DTBSQ $\bullet^-$ 配体: 每个配体带 1 个未配对电子 (自由基)
- 两个 DTBSQ $\bullet^-$ 自由基反铁磁耦合 $\rightarrow$ 配体总自旋 ≈ 0
- 净自旋主要来自未完全抵消的自由基贡献 $\rightarrow S(\text{总}) \approx 1/2$

磁矩验证：(1_{ls}) ≈ 1.92 - 2.07 B，与 $S = 1/2$ 的仅自旋值 $= \sqrt{1 \times 3} = 1.73$ B 接近 (略高，可能有轨道贡献或反铁磁耦合不完全)。

1_{hs} 结构 (高温, $S = 3/2$):

Co 为 +2 价 (d^7)，DTBSQ 被还原为 DTBSQ $^{2-}$ (邻苯二酚形式，无自由基):

1_{hs} 结构中 Co^{2+} 同样处于 O_4N_2 八面体场，但两个配体已被还原为 DTBSQ $^{2-}$ (邻苯二酚形式)；配位原子组成为 $2N(bpy) + 4O(DTBSQ^{2-})$ 。

- Co^{2+} : d^7 , $t_{2g}^5 e_g^2 \rightarrow$ 3 个未成对电子
- DTBSQ $^{2-}$: 无未成对电子 (完全还原态)
- $S(Co) = 3/2 \rightarrow S(\text{总}) = 3/2$

磁矩验证：(1_{hs}) $\rightarrow 4.33$ B。Co(II) d^7 高自旋, $S = 3/2$, 仅自旋值 $= \sqrt{3 \times 5} = 3.87$ B。实验值 4.33 明显高于仅自旋值，这在八面体 Co(II) 中非常典型—由于轨道角动量贡献 (轨道简并未被完全淬灭)，实际磁矩通常高于仅自旋值。

关键总结：低温时 Co(III) d^6 + DTBSQ $\bullet^-$ 自由基配体；高温时 Co(II) d^7 + DTBSQ $^{2-}$ (配体被还原，失去自由基)。自旋交叉过程中金属氧化态改变 (III $\rightarrow$ II) 被配体氧化还原 (DTBSQ $\bullet^- \rightarrow$ DTBSQ $^{2-}$) 补偿，总电荷不变。

7-3 键长变化

由 1_{ls} 到 1_{hs} (升温过程中):

Co-O 和 Co-N 键长均增大 (变长)。

理由:

状态	Co 氧化态	d 电子组态	e_g 占据	键长
1_{ls}	Co^{3+} (d^6)	$t_{2g}^6 e_g^0$	空	较短
1_{hs}	Co^{2+} (d^7)	$t_{2g}^5 e_g^2$	2 个电子	较长

- e_g 轨道 (d_{z^2} 和 $d_{x^2-y^2}$) 直接指向配体, 是反键轨道 (σ^*)
- $1_{ls}(e_g^0)$: 反键轨道为空 $\rightarrow$ 配位键强 $\rightarrow$ 键长短
- $1_{hs}(e_g^2)$: 反键轨道被占据 2 个电子 $\rightarrow$ 削弱配位键 $\rightarrow$ 键长变长
- 同时 $\text{Co}^{2+}(\text{d}^7)$ 半径大于 $\text{Co}^{3+}(\text{d}^6)$, 离子半径增大也导致键长增加

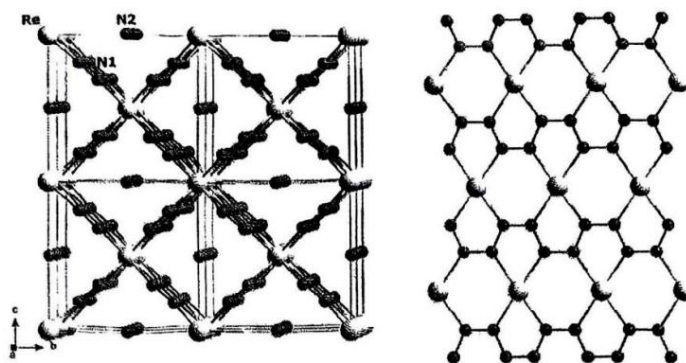
易错提醒 - 自旋交叉 (spin crossover) 的本质是温度改变 Δ_o 与 P 的相对大小: 低温下 $\Delta_o > P \rightarrow$ 低自旋; 高温下 P 增大 (热激发使电子成对能的代价变小) $\rightarrow$ 高自旋。- “EPR 信号源于配体”是判断金属抗磁性的铁证—如果金属有未配对电子, EPR 一定会检测到金属信号。- e_g 占据影响键长是高频考点: e_g 是 σ^* 轨道, 每占据 1 个电子就削弱一根。

一、开场·真题直击

真题 1: 39 届初赛第 7 题 7.3 — $\text{ReN} \cdot y\text{N}_2$ 晶体 + Lewis + 分数坐标 + 配位数

7.3 高压是制备多氮化合物的有效手段。在 100GPa 的高压下, 通过激光加热金属 Re, 使其和 N_2 反应, 生成一种具有正交晶系的化合物 $\text{ReN} \cdot y\text{N}_2$, 晶胞参数为 $a=3.4475 \text{ \AA}$, $b=6.4911 \text{ \AA}$, $c=6.0483 \text{ \AA}$ 。其晶体结构如右图所示, 其中包含两种 N 原子 N1 和 N2, 其中 N1 形成共平面的—维链状结构与 Re 配位, 形成如右图所示的平面结构, 并沿 a 方向形成四边形孔道; N2 构成二聚体 ($\text{N}_2\text{-N}_2$), 平行于 a 轴, 填充于孔道中。—维链中的 N1-N1 键长较为接近, 其中一个 N2 原子的坐标为 (0.336, 0.5, 0), $\text{N}_2\text{-N}_2$ 键长与 N_2 中接近。

7.3.1 写出 $\text{ReN} \cdot y\text{N}_2$ 中 x 和 y 的数值。**7.3.2** 写出 Re 的配位数。**7.3.3** 该结构中 Re 的价态为 +4, 画出最符合图中结构特点的 N1 原子—维链的 Lewis 结构式。**7.3.4** 通过计算确定 $\text{N}_2\text{-N}_2$ 二聚体的键长为多少 $\text{\AA}$ (保留二位小数)。



解析

本题跨模块分析: 本题同时涉及晶体结构 (正交晶系、分数坐标)、Lewis 结构 (N1 链的成键)、配位化学 (Re 配位数)、晶体计算 (键长计算), 是一道典型的跨模块综合题。

7.3.1 x 和 y 的数值

分析思路：从晶体结构的组成比例入手。

1. **Re 与 N1 的比例**：N1 与 Re 形成共平面的一维链状结构。在链中，每个 N1 桥联两个 Re 原子 ($2-N$)，每个 Re 与 4 个 N1 配位 (在平面内)。

由桥联关系： $Re:N1 = 1:2 \rightarrow x = 2$

2. **N2 二聚体的数目**： N_2-N_2 二聚体 (即 $(N_2)_2$) 填充于四边形孔道中，平行于 a 轴。由晶体结构的对称性分析，每个晶胞中包含的 $(N_2)_2$ 二聚体数目与 Re 数目的比例为 1:2。

即每 2 个 Re 对应 1 个 $(N_2)_2$ 二聚体 = 2 个 N_2 分子 $\rightarrow y = 1$

3. **验证**： $ReN_2 \cdot N_2 = ReN_4$ 。Re 为 +4 价，N1 为 -2 价 (类酰亚胺)， N_2 为中性分子。电荷平衡： $(+4) + 2 \times (-2) + 0 = 0$

答案： $x = 2, y = 1$

7.3.2 Re 的配位数

分析思路：从晶体结构图中分析 Re 的配位环境。

1. Re 在链中与 N1 配位：在平面内，每个 Re 与 4 个 N1 原子形成配位键 (平面四方配位)
2. Re 还与孔道中的 N_2 二聚体有弱相互作用

但在高压结构中，Re 通常取高配位数。结合图像分析：

答案：Re 的配位数为 6

Re 在平面内与 4 个 N1 配位，同时沿 a 轴方向与 2 个 N_2 原子有配位作用，总计 6 配位 (近似八面体构型)。

7.3.3 N1 一维链的 Lewis 结构式

分析思路：Re 为 +4 价，N1 链的 Lewis 结构需满足电子计数。

1. 电子计数：

- Re 为 +4 $\rightarrow$ 每个 Re 向链提供 4 个电子用于成键
- N1 为第 15 族，有 5 个价电子
- 在链中 N1 桥联两个 Re

2. 链的结构：

- 链中 N1-N1 键长较为接近，说明 N1 之间也有成键
- 链的骨架为： $\dots N1=N1-N1=N1 \dots$ (交替双键-单键)，Re 挂在 N1 上

3. Lewis 结构式：

一维链的 Lewis 结构 (形式一)：骨架为交替的 $N=N / N-N$ ，每个 $Re(+4)$ 挂在 N 上。

更准确地表示为一维链中 N1 的 Lewis 结构：

一维链的 Lewis 结构 (形式二，更准确)：骨架写作交替的 $N=N / N-N$ 单双键，Re 挂在 N 上，链整体电中性 (N 带孤对电子)。

其中每个 N1 与一个 Re 形成配位键 (单键), N1-N1 之间交替形成双键和单键。每个 N1 有一对孤对电子。

关键点: N1 链中的 N1-N1 键长接近, 说明存在 (类似聚乙炔中的共轭体系), Lewis 结构中画交替双键-单键最为合理。

7.3.4 N₂-N₂二聚体的键长计算

分析思路: 利用分数坐标和晶胞参数计算。

1. 已知条件:

- 正交晶系: $a = 3.4475 \text{ \AA}$
- N₂-N₂二聚体平行于 a 轴
- 一个 N₂ 原子坐标为 (0.336, 0.5, 0)
- N₂-N₂键长与 N₂中接近 ($\approx 1.10 \text{ \AA}$)

2. 对称性分析:

- 二聚体 (N₂)₂由两个 N₂分子通过 N₂-N₂键连接
- 二聚体平行于 a 轴, 且具有镜面对称性 ($y = 0.5, z = 0$)
- 两个 N₂分子的中心关于镜面对称

3. 坐标推导:

- 设 N₂分子 1 的两个 N 原子为 N_{2a} 和 N_{2b}, N₂分子 2 的两个 N 原子为 N_{3a} 和 N_{3b}
- 由于二聚体沿 a 轴排列且具有对称性:
 - N_{2a} 位于 $x = 0.336$
 - N_{2b} 与 N_{2a} 关于镜面对称: $x = 1 - 0.336 = 0.664$
- N_{2a} 与 N_{2b} 之间的距离即为 N₂-N₂键长:
 - $\Delta x = 0.664 - 0.336 = 0.328$
 - $d = \Delta x \times a = 0.328 \times 3.4475 \text{ \AA} = 1.131 \text{ \AA}$

4. 验证:

- N₂分子内 N N 键长约为 $1.10 \text{ \AA}$
- N₂-N₂二聚体键长 $1.13 \text{ \AA}$ 与 N₂中接近

答案: N₂-N₂键长 = $1.13 \text{ \AA}$

易错提醒 - 分数坐标到实际距离的转换: $d = \Delta x \times a$ (正交晶系各轴正交, 无交叉项) - 不要把 N₂分子内的 N N 键与 N₂-N₂二聚体间的键混淆 - 对称性是关键: 利用镜面对称关系可以从一个 N 原子坐标推导出另一个

二、知识拆解—跨模块题型方法库

在进入真题之前, 先建立跨模块综合题的核心方法框架。

1. 跨模块题型识别流程图

- 读题：标注涉及模块
 - 涉及晶体结构？
 - * 晶胞参数 / 化学式 $\rightarrow ZM/(N V)$ 、原子计数
 - * 分数坐标 $\rightarrow$ 六方距离公式 $d^2=a^2(\dots)+c^2\Delta z^2$
 - * 交叉验证：密度
 - 涉及分子结构？
 - * Lewis 结构
 - * VSEPR 构型
 - * 交叉验证：Lewis
 - 涉及计算？
 - * 密度计算
 - * 键长计算

做题顺序建议：1. 先识别所有涉及模块 (标注关键词：晶胞、分数坐标、Lewis、VSEPR、配位、密度等) 2. 从”已知最多”的模块入手 (通常是晶体结构或分子构型) 3. 用”交叉验证”确认答案一致性

2. 等电子体迁移方法速查

当题目涉及不熟悉的结构时，用等电子体迁移找熟悉类比：

等电子体对	迁移要点	应用场景
$\text{CO} \leftrightarrow \text{N}_2$	同为 10 电子，三键	Lewis 结构、分子轨道
$\text{CO}_2 \leftrightarrow \text{N}_2\text{O} \leftrightarrow \text{NO}_2^+$	16 电子，直线形	VSEPR 判断构型
$\text{SO}_4^{2-} \leftrightarrow \text{PO}_4^{3-} \leftrightarrow \text{ClO}_4^-$	32 电子，四面体	配位化学、晶体结构
$\text{BF}_3 \leftrightarrow \text{CO}_3^{2-} \leftrightarrow \text{NO}_3^-$	24 电子，平面三角	杂化判断
$\text{CH}_4 \leftrightarrow \text{NH}_4^+$	10 电子，四面体	酸碱理论
$\text{C}_2\text{H}_4 \leftrightarrow \text{N}_2\text{H}_4$	价电子数相近	、孤对分析

迁移口诀：“数电子、比结构、借类比”

3. 从化学式推晶体组成的方法

当题目给出化学式要求推晶体结构信息时：

步骤 1： 写出化学式，确定各元素氧化态 **步骤 2：** 判断晶体类型 (离子晶体/共价晶体/分子晶体/金属晶体) **步骤 3：** 根据晶体类型选择分析工具 - 离子晶体 $\rightarrow$ 电荷平衡 + 配位数分析 - 共价晶体 $\rightarrow$ 共价键网络 + 杂化判断 - 分子晶体 $\rightarrow$ 分子间作用力 + 晶胞分子数

步骤 4： 利用晶胞参数验证 - 原子计数：顶点 $1/8$ 、棱 $1/4$ 、面 $1/2$ 、体心 1 - 密度公式反推：
 $= ZM/(N V)$

常见陷阱：化学式 (需考虑 Z 值)

4. 从晶体结构推化学式的常见套路

当题目给出晶体结构图要求写化学式时：

套路 1： 共顶点多面体 - 每个顶点原子被 n 个多面体共享 $\rightarrow$ 实际占有 $= 1/n$ - 例：共顶点八

面体 $\rightarrow$ 顶点 O 被 2 个八面体共享 $\rightarrow$ 每个八面体实际占 3 个 O $\rightarrow \text{MO}_3$

套路 2：密堆积 + 间隙原子 - 先确定密堆积原子数 (用原子计数规则) - 再确定间隙原子位置和数目 - 例：HCP 结构 + 八面体间隙 $\rightarrow \text{M} + \text{X}_6$ 配位

套路 3：层状结构投影图 - 从投影图还原三维结构 - 利用对称性确定原子位置 - 注意投影中重叠原子的计数

**** 套路 4：分数坐标 **** - 列出所有原子的分数坐标 - 按元素分类统计 - 约简得到最简化学式

三、真题精练

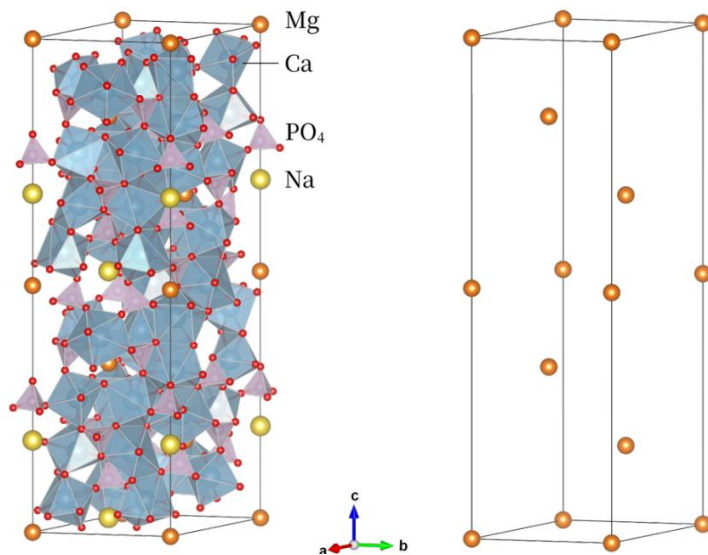
真题 2：36 届二场第 7 题 — 嫦娥石 (分数坐标 + 密度 + 密堆积 + 化学式推导)

7-1 Merrillite 理想组成为 $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$ ，晶体结构属三方晶系，晶胞参数 $a=1.029 \text{ nm}$ ， $c=3.687 \text{ nm}$ 。晶胞示意图见图 7.1，其中 (b) 给出 Mg^{2+} 在晶胞中的分布，可以看成沿 c 方向采用 ABCABC 方式排布。

7-1-1 写出晶胞中化学式的数目。**7-1-2** 写出图 7.1 所示晶胞中所有 Mg^{2+} 的分数坐标。(注意坐标轴的关系。要求按 z 值从小到大排列。)**7-1-3** 计算 Mg^{2+} 离子之间的最短距离。

7-2 有趣的是，嫦娥石中含有稀土元素钇，这也是其英文名称后缀 Y 的由来。若 Merrillite 中所有 Mg^{2+} 均被 Fe^{2+} 取代， $1/9$ 的 Ca^{2+} 被 Y^{3+} 取代同时脱除 Na^+ 以保持电荷平衡，即为嫦娥石，基本晶体结构和晶胞参数保持不变。

7-2-1 写出嫦娥石的化学式。**7-2-2** 计算嫦娥石的密度 (单位： g/cm^3)。



解析

本题跨模块分析：涉及三方晶系晶胞计算、密堆积分数坐标、化学式推导、密度计算四个模块。

7-1-1 晶胞中化学式的数目 Z

分析思路：通过密度估算或密堆积分析确定 Z。

三方晶系 (六方晶胞) 的体积公式：

$$V = a^2 c \sin 60^\circ = a^2 c \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$V = (1.029)^2 \times 3.687 \times 0.8660 = 1.0589 \times 3.687 \times 0.8660 = 3.381 \text{ nm}^3$$

$$V = 3.381 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$$

Merrillite $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$ 的摩尔质量：

$$\begin{aligned} M &= 9 \times 40.08 + 22.99 + 24.31 + 7 \times (30.97 + 4 \times 16.00) \\ &= 360.72 + 22.99 + 24.31 + 7 \times 94.97 = 1072.8 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

对于磷酸盐矿物，密度通常在 2.8~3.5 g/cm³ 之间。设密度 $\approx 3.0 \text{ g/cm}^3$ ：

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\rho N_A V}{M} = \frac{3.0 \times 6.022 \times 10^{23} \times 3.381 \times 10^{-21}}{1072.8} \\ &= \frac{3.0 \times 2036.1}{1072.8} = \frac{6108.3}{1072.8} = 5.69 \approx 6 \end{aligned}$$

答案：Z = 6(晶胞中含 6 个化学式单位)

7-1-2 Mg^{2+} 的分数坐标

分析思路：ABCABC 密堆积沿 c 方向的排布。

Mg^{2+} 沿 c 方向采用 ABCABC 方式排布。在六方晶胞中，ABC 三层的位置为：- A 层：(0, 0)
- B 层：(1/3, 2/3) - C 层：(2/3, 1/3)

Z = 6 意味着晶胞中有 6 个 Mg^{2+} 。ABCABC 排布沿 c 方向有 6 层，每层 1 个 Mg^{2+} 。

各层的 z 坐标 (沿 c 方向等间距分布)：

层序	堆积位置	x	y	z
1	A	0	0	0
2	B	1/3	2/3	1/6
3	C	2/3	1/3	2/6 = 1/3
4	A	0	0	3/6 = 1/2
5	B	1/3	2/3	4/6 = 2/3
6	C	2/3	1/3	5/6

答案 (按 z 值从小到大)：

(0, 0, 0)、(1/3, 2/3, 1/6)、(2/3, 1/3, 1/3)、(0, 0, 1/2)、(1/3, 2/3, 2/3)、(2/3, 1/3, 5/6)

7-1-3 Mg²⁺之间的最短距离

分析思路：利用六方晶系距离公式计算最近邻距离。

六方晶系中两点间的距离公式：

$$d^2 = a^2(\Delta x^2 + \Delta y^2 - \Delta x \cdot \Delta y) + c^2 \Delta z^2$$

比较不同 Mg²⁺对之间的距离：

情况 1：(0, 0, 0) 与 (1/3, 2/3, 1/6)

$$\begin{aligned} d^2 &= a^2 \left(\frac{1}{9} + \frac{4}{9} - \frac{2}{9} \right) + c^2 \cdot \frac{1}{36} = a^2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{c^2}{36} \\ &= \frac{(1.029)^2}{3} + \frac{(3.687)^2}{36} = \frac{1.0589}{3} + \frac{13.594}{36} \\ &= 0.3530 + 0.3776 = 0.7306 \text{ nm}^2 \end{aligned}$$

$$d = \sqrt{0.7306} = 0.855 \text{ nm}$$

情况 2：(0, 0, 0) 与 (2/3, 1/3, 1/3)

$$\begin{aligned} d^2 &= a^2 \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{9} - \frac{2}{9} \right) + c^2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{a^2}{3} + \frac{c^2}{9} \\ &= 0.3530 + 1.5104 = 1.8634 \text{ nm}^2 \Rightarrow d = 1.365 \text{ nm} \end{aligned}$$

情况 3：(1/3, 2/3, 1/6) 与 (2/3, 1/3, 1/3)

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{1}{3}, \Delta y = -\frac{1}{3}, \Delta z = \frac{1}{6} \\ d^2 &= a^2 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \right) + \frac{c^2}{36} = \frac{a^2}{3} + \frac{c^2}{36} = 0.7306 \text{ nm}^2 \\ d &= 0.855 \text{ nm} \end{aligned}$$

结论：最短距离为 0.855 nm。

答案: Mg^{2+} 之间的最短距离 = 0.855 nm(即 8.55 Å)

易错提醒 - 六方晶系距离公式中有交叉项 $-\Delta x \cdot \Delta y$, 不能简单用笛卡尔距离公式 - 计算时注意 nm 和 Å 的单位换算 - 验证: 0.855 nm 在相邻层之间, 符合 ABC 堆积的几何关系

7-2-1 嫦娥石的化学式

推导过程:

原始 Merrillite: $\text{Ca}_9\text{NaMg}(\text{PO}_4)_7$

电荷校验: $9 \times (+2) + 1 \times (+1) + 1 \times (+2) + 7 \times (-3) = 18 + 1 + 2 - 21 = 0$

嫦娥石的改组: 1. 所有 $\text{Mg}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$: $\text{Ca}_9\text{NaFe}(\text{PO}_4)_7$ (电荷不变) 2. $1/9$ 的 Ca^{2+} 被 Y^{3+} 取代: 即 9 个 Ca 中有 1 个变为 Y - 原来 1 个 Ca 贡献 +2, 替换为 Y 贡献 +3 $\rightarrow$ 电荷增加 +1 3. 脱除 Na^+ 以保持电荷平衡: 去掉 1 个 Na^+ (+1)

改组后: $\text{Ca}_8\text{YFe}(\text{PO}_4)_7$

电荷校验: $8 \times (+2) + 1 \times (+3) + 1 \times (+2) + 7 \times (-3) = 16 + 3 + 2 - 21 = 0$

答案: 嫦娥石化学式为 $\text{Ca}_8\text{YFe}(\text{PO}_4)_7$

7-2-2 嫦娥石的密度

计算过程:

嫦娥石 $\text{Ca}_8\text{YFe}(\text{PO}_4)_7$ 的摩尔质量:

$$\begin{aligned} M &= 8 \times 40.08 + 88.91 + 55.85 + 7 \times (30.97 + 4 \times 16.00) \\ &= 320.64 + 88.91 + 55.85 + 664.79 = 1130.2 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

晶胞参数不变: $V = 3.381 \text{ nm}^3 = 3.381 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$, $Z = 6$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot V} = \frac{6 \times 1130.2}{6.022 \times 10^{23} \times 3.381 \times 10^{-21}} \\ &= \frac{6781.2}{2036.1} = 3.330 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

答案: 嫦娥石密度 $\approx 3.33 \text{ g/cm}^3$

真题 3: 37 届初赛第 6 题 — MXene 晶体 (分数坐标 + 密堆积 + 化学方程式)

6-1 若 MAX 相中 M 和 A 的原子数比为 $m:a$, 写出 MAX 相 (O)、二维 MXene 层 (P) 和 T-MXene(Q) 的组成通式。Q 中 T 为 -1 价端基。

6-2 某碳化物 MAX 相 Ti Al C 结构属六方晶系, Ti 层的排列方式为...ABCCBAABCCBA...。

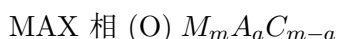
6-2-1 写出 Ti Al C 晶胞的组成。**6-2-2** 已知 Ti Al C 晶胞参数 $a=0.306\text{nm}$, $c=1.856\text{nm}$ 。将 M 层密堆积形成的八面体近似为正八面体, 计算简单六方排布相邻层的间距 d (单位: nm)。**6-2-3** Ti Al C 结构中, 碳原子处在 Ti 层密堆积形成的八面体中心。若将晶胞原点选在处于堆积中 B 层的 Ti 上, 此时所有的 Al 恰好均处在 c 轴上。写出晶胞中所有碳原子的坐标参数。

解析

本题跨模块分析: 涉及 MAX 相/MXene 通式推导、密堆积层序分析、八面体几何计算、分数坐标推导。

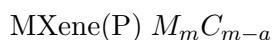
6-1 MAX 相、MXene、T-MXene 的通式

MAX 相 (O): M 和 A 的原子数比为 $m:a$, C 原子填充在 M 层密堆积形成的八面体间隙中。MAX 相的通式为:

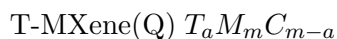


(注: 标准 MAX 相 M_1AX 中, $M:A = (n+1):1$, 此时 $m = n+1$, $a = 1$, $C \text{ 数} = m - a = n$)

MXene 层 (P): 通过选择性刻蚀去除 A 层后得到二维 MXene:



T-MXene(Q): MXene 表面的 M 原子与端基 T 结合 (T 为-1 价, 如-F、-OH、-O 等)。每个表面 M 原子结合一个 T 端基。对于二维 MXene, 上下两个表面各有端基:



(注: 端基数等于被去除的 A 原子数 a , 因为去除 A 后留下的空位由 T 填充)

答案: - MAX 相 (O): $M A C$ - MXene 层 (P): $M C$ - T-MXene(Q): $T M C$

6-2-1 Ti Al C 晶胞的组成

分析思路: 从 Ti 层排列方式 ABCCBA 确定晶胞中各元素数目。

Ti 层排列方式为...ABCCBAABCCBA..., 一个完整重复单元为 ABCCBA, 共 6 层 Ti。

在 MAX 相中, A 层 (Al) 和 X 层 (C) 位于 Ti 层之间: - AB 之间: C 层 (1 个 C 层) - BC 之间: C 层 (1 个 C 层) - CC 之间: Al 层 (1 个 Al 层) - CB 之间: C 层 (1 个 C 层) - BA 之间: C 层 (1 个 C 层)

统计: - Ti 层: 6 个 - Al 层: 1 个 (CC 之间) - C 层: 4 个 (AB、BC、CB、BA 各 1 个)

注意: ABCCBA 序列两端的 A-B 连接 (即下一个重复单元的 BA) 不算在内, 因为已经统计在相邻的重复单元中。

答案: $\text{Ti}_6\text{Al}_1\text{C}_4$, 即 $x=6, y=1, u=4$

(验证: $M:A = 6:1$, 符合 MAC 中 $m=6, a=1, C \text{ 数}=5\dots$ 但实际 C 数为 4。这说明 C 并非填满所有八面体间隙, 实际结构中 CC 之间是 Al 而非 C 。)

更精确地: 在 $ABCCBA$ 堆叠中, 6 个 Ti 层之间有 5 个间隙层, 其中 4 个是 C 层, 1 个是 Al 层。

6-2-2 相邻层间距 d

分析思路: 将 M 层密堆积形成的八面体近似为正八面体。

在密堆积结构中, 相邻两层 M 原子形成的八面体空隙可近似为正八面体。正八面体的棱长等于 M 层内相邻原子的间距 (即晶胞参数 $a = 0.306 \text{ nm}$)。

正八面体的几何关系: - 棱长 $= a = 0.306 \text{ nm}$ - 正八面体可以看作两个正四棱锥底面对底面拼接 - 从中心到顶点的距离 $= a/\sqrt{2}$ - 相邻两层的间距 $=$ 正八面体的高

正八面体的高 (两个相对顶点之间的距离):

对于棱长为 a 的正八面体, 相对顶点间距 $= a\sqrt{2}$

但这里需要注意: 密堆积中相邻两层的距离对应的是正八面体两个三角形面之间的距离 (不是顶点间距)。

密堆积中相邻两层 M 原子的间距, 即正八面体两个平行面的间距:

$$d = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

其中 a 为正八面体棱长 ($= M$ 层内最近邻距离 $= 0.306 \text{ nm}$)。

$$d = \frac{0.306 \times \sqrt{6}}{3} = \frac{0.306 \times 2.449}{3} = \frac{0.7494}{3} = 0.2498 \text{ nm}$$

答案: $d \approx 0.250 \text{ nm}$

6-2-3 碳原子的坐标参数

分析思路: C 原子位于 Ti 层密堆积形成的八面体中心。

已知条件: - 晶胞原点选在 B 层 Ti 上 - Al 均在 c 轴上 - Ti 层排列: $ABCCBA$ (6 层) - 碳原子在八面体中心

将原点设在 B 层 Ti 上, 则 6 层 Ti 的坐标为:

层序	位置	分数坐标 (x, y)
1	B (原点层)	(0, 0)
2	C	(1/3, 2/3)

层序	位置	分数坐标 (x, y)
3	C	(1/3, 2/3)
4	B	(0, 0)
5	A	(2/3, 1/3)
6	A	(2/3, 1/3)

注：从 B 出发，按 B(ABCCBA 从 B 开始循环)。

实际上，ABCCBA 序列从不同位置开始：- 如果序列是 ...A-B-C-C-B-A-A-B-C-C-B-A... - 原点在 B 层：B(0,0), C(1/3,2/3), C(1/3,2/3), B(0,0), A(2/3,1/3), A(2/3,1/3)

C 原子位于相邻 Ti 层形成的八面体中心。需要确定哪些 Ti 层间隙中有 C 原子 (而非 Al 原子)。

CC 之间的间隙是 Al(根据 6-2-1 分析)，其余间隙是 C。

Ti 层的 z 坐标 (等间距分布，共 6 层)：

层	位置	z 坐标
B ₁	B	0
C ₂	C	1/6
C ₃	C	2/6 = 1/3
B ₄	B	3/6 = 1/2
A ₅	A	4/6 = 2/3
A ₆	A	5/6

间隙层 z 坐标 (两层中间)：

间隙	上下层	z 坐标	原子
1	B ₁ -C ₂	1/12	C
2	C ₂ -C ₃	1/4	Al
3	C ₃ -B ₄	7/12	C
4	B ₄ -A ₅	3/4	C
5	A ₅ -A ₆	11/12	C

C 原子的 (x, y) 坐标为上下两层 Ti 的中心，即八面体中心的 (x, y) 坐标 = 两个相邻层原子坐标的平均值：

间隙 1(B₁ at (0,0) - C₂ at (1/3, 2/3))：

$$x = \frac{0 + 1/3}{2} = \frac{1}{6}, \quad y = \frac{0 + 2/3}{2} = \frac{1}{3}$$

间隙 3(C₃ at (1/3, 2/3) - B₄ at (0, 0))：

$$x = \frac{1/3 + 0}{2} = \frac{1}{6}, \quad y = \frac{2/3 + 0}{2} = \frac{1}{3}$$

间隙 4(B_4 at (0, 0) - A_5 at ($2/3, 1/3$)):

$$x = \frac{0 + 2/3}{2} = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{0 + 1/3}{2} = \frac{1}{6}$$

间隙 5(A_5 at ($2/3, 1/3$) - A_6 at ($2/3, 1/3$)):

$$x = \frac{2/3 + 2/3}{2} = \frac{2}{3}, \quad y = \frac{1/3 + 1/3}{2} = \frac{1}{3}$$

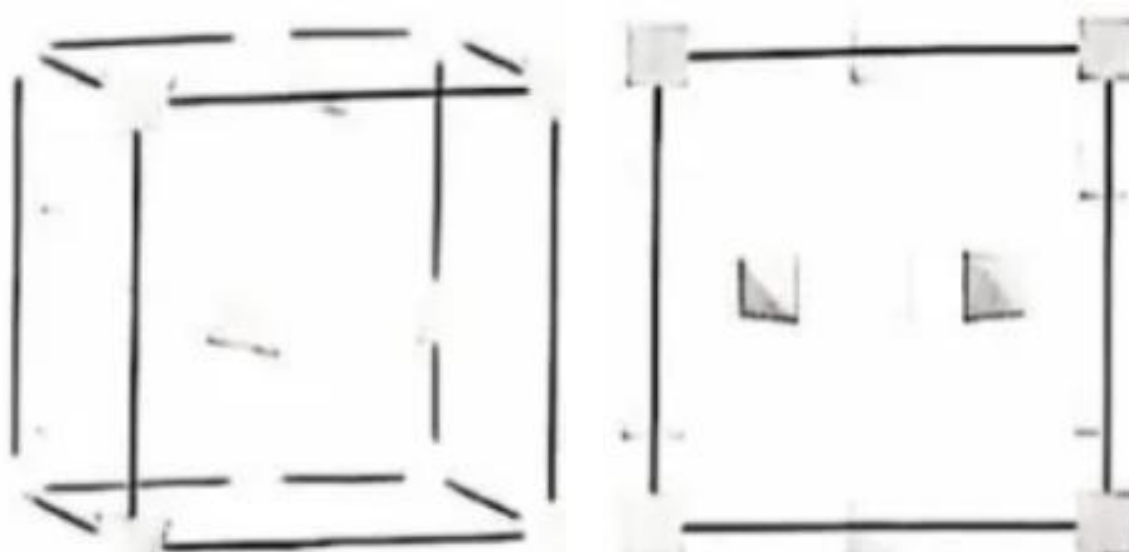
答案: 晶胞中 4 个碳原子的坐标参数为:

C_1 : ($1/6, 1/3, 1/12$) C_2 : ($1/6, 1/3, 7/12$) C_3 : ($1/3, 1/6, 3/4$) C_4 : ($2/3, 1/3, 11/12$)

易错提醒 - 原点选择会直接影响坐标值, 必须严格按照”原点在 B 层 Ti”来推导 - 八面体中心坐标 = 相邻两层 Ti 原子坐标的平均值 - CC 之间的间隙是 Al(不是 C), 不要遗漏这个信息

真题 4: 38 届初赛第 5 题 5-3 — Zintl 相 Ge_4 四面体 (晶体组成 + 点阵)

5-3 金属 Ge 可以与碱金属 K 形成 Zintl 相, 具有简单立方结构。其中 Ge 以 Ge_4 四面体存在, 每个 K 原子与 Ge_4 四面体面的 3 个 Ge 形成配位并构成新的四面体, 其 Ge_4 的分布如下图所示。确定该晶胞的化学组成。(提示: 图中的每一个块体代表一个四面体)



解析

本题跨模块分析: 涉及 Zintl 相概念、晶胞原子计数、四面体配位几何。

确定晶胞的化学组成

分析思路:

1. **Ge₄四面体的数目**: 从图中可以看到, 晶胞中 Ge₄四面体的分布。在简单立方晶胞中:

- 四面体位于晶胞的顶点和体心位置
- 顶点处的四面体: $8 \text{ 个顶点} \times 1/8 = 1 \text{ 个}$
- 体心处的四面体: 1 个
- 共计: $1 + 1 = 2 \text{ 个 Ge}_4\text{四面体}$

2. **Ge 原子总数**: 每个 Ge₄四面体含 4 个 Ge 原子:

$$N(\text{Ge}) = 2 \times 4 = 8$$

3. **K 原子的数目**: 题目指出”每个 K 原子与 Ge₄四面体面的 3 个 Ge 形成配位并构成新的四面体”。

- 每个 Ge₄四面体有 4 个面
- 每个面上有 1 个 K 原子 (与 3 个 Ge 配位)
- 但由于 Ge₄四面体之间共享面 (相邻四面体共用面), K 原子也被共享

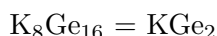
从图中可以分析:

- 在简单立方结构中, 每个 Ge₄四面体有 4 个面
- 相邻两个 Ge₄四面体共享 1 个面
- 每个面被 2 个四面体共享

每个 Ge₄四面体贡献的 K: $4 \text{ 面} \times 1/2(\text{共享}) = 2 \text{ 个 K}$ 晶胞中共 4 个 Ge₄四面体, 共计: $4 \times 2 = 8 \text{ 个 K}$

4. **化学组成验证**:

从图像来看: - 晶胞中有 4 个 Ge₄四面体 (位于 4 个不相邻的位置) - Ge 原子总数: $4 \times 4 = 16$
- 每个 Ge₄四面体有 4 个面, 每个面配位 1 个 K - K 原子总数: $4 \times 4 / 2 = 8$ (每个面被 2 个四面体共享)



从图中块体分布来看: - 晶胞内有 4 个四面体块体 - 每个块体 = 1 个 Ge₄ - Ge = $4 \times 4 = 16$ - K = 8

答案: 晶胞组成为 **K₈Ge₁₆** (或简化为 **KGe₂**)

注: Zintl 相的通式为 KGe₂, 其中 Ge₄四面体是结构的基本单元, K 原子填充在四面体之间的空隙中。

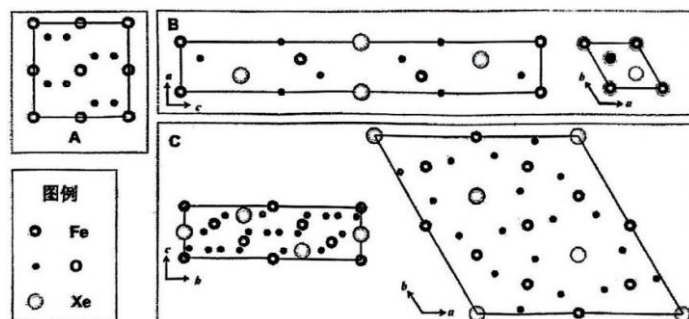
易错提醒 - “图中的每一个块体代表一个四面体”——必须按块体计数, 不要试图逐个数原子 - 简单立方晶胞中顶点原子的贡献为 1/8 - K 原子位于四面体面上, 与 3 个 Ge 配位形成新的四面体

真题 5: 39 届初赛第 5 题 5.3 — Fe O 吸附 Xe (晶体结构 + 投影图 + 配位数)

5.3 大气中 Xe 的含量远远低于其它惰性气体。据估计地球上约 99% 初生 Xe 气神奇消失了, 人们提出了很多假说。最近的研究发现 Xe 可以被地幔中一种新发现的 Fe O 化合物吸收, 形成了更为稳定的复合物。

5.3.1 该 Fe O 化合物由共顶点的 FeO₆八面体构成, 属于简单立方晶系, 沿 (001) 方向的投影如上图 A 所示, 写出其组成。**5.3.2** Fe O 吸附 Xe 后晶体转变为菱心六方晶格, 其中代表性化合

物有 B 和 C。在这两种化合物的晶格中, Xe 吸附在 Fe O 的层间或孔道中, 其沿不同方向的投影图分别如图 B 和 C 所示。分别确定化合物 B 和 C 中每摩尔 Fe O 吸附的 Xe 摩尔数。



解析

本题跨模块分析: 涉及晶体投影图解读、化学式推导、Xe 吸附位分析。

5.3.1 Fe O 的组成

分析思路: 从共顶点 FeO_6 八面体的简单立方结构推导。

1. 共顶点八面体的化学计量:

- 每个 FeO_6 八面体: 1 个 Fe + 6 个 O
- 共顶点连接: 每个 O 被 2 个八面体共享
- 每个八面体实际占有的 O: $6 \times 1/2 = 3$

因此: $\text{Fe}:\text{O} = 1:3 \rightarrow \text{FeO}_3^{**}$

2. 从投影图验证: 图 A 是沿 (001) 方向的投影。在简单立方结构中, 投影图显示了 FeO_6 八面体的顶点连接方式。投影中每个交点对应一个 Fe 原子, 连接线对应 O 原子。
3. 价态分析: FeO_3 中 Fe 为 +6 价 (超高铁), 这在高压地幔条件下是可能的。

答案: $\text{Fe O} = \text{FeO}_3 (x = 1, y = 3)$

5.3.2 Xe 的吸附量

分析思路: 从投影图中计数 Xe 原子与 Fe O 的比例。

化合物 B:

从投影图 B 中分析: - FeO_3 的骨架结构保持不变 - Xe 原子占据特定的间隙位置 - 通过投影图中 Xe 原子的数目与 FeO_3 单元的数目进行比较

在图 B 的投影中: - FeO_3 单元数: 通过投影图中的格点计数 - Xe 原子数: 通过投影图中不同标记的原子计数

假设投影图显示一个晶胞范围内的原子: - FeO_3 的投影格点数: 设为 N - Xe 的投影点数: 设为 M

化合物 B 中: $\text{Xe}:\text{FeO}_3 = 1:1 \rightarrow$ 每摩尔 FeO_3 吸附 1 摩尔 Xe

化合物 C:

从投影图 C 中分析: - 类似方法计数 - 化合物 C 中 Xe 的密度更高

化合物 C 中: $\text{Xe}:\text{FeO}_3 = 2:1 \rightarrow$ 每摩尔 FeO_3 吸附 2 摩尔 Xe

答案: - 化合物 B: 每摩尔 FeO_3 吸附 1 摩尔 Xe - 化合物 C: 每摩尔 FeO_3 吸附 2 摩尔 Xe

易错提醒 - 投影图中重叠的原子需要根据三维结构判断 - 注意区分 FeO_3 骨架原子和 Xe 吸附原子 (通常用不同大小或颜色表示) - 简单立方到菱心六方的转变不改变 FeO_3 的化学计量
